П Р А К Т И К У М

з

ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ

(частина 1)

для студентів

факультету комп'ютерних наук та кібернетики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Освітня програма «Системний аналіз»

Київ — 2026

1. Елементи теорії похибок

Теоретичні відомості

Похибкою називається величина, що характеризує точність отриманого результату.

Позначимо x – точне значення деякої величини, x^* – її відоме наближене значення.

Абсолютною похибкою числа x^* називається величина $\Delta(x^*)$, що задовольняє умові $\Delta(x^*) \geqslant |x - x^*|$. Звідси маємо $x = x^* \pm \Delta(x^*)$.

Відносною похибкою числа x^* називається величина $\delta(x^*)$, що задовольняє умові $\delta(x^*) \geqslant \left|\dfrac{x - x^*}{x^*}\right|$. Відносну похибку часто виражають у відсотках.

Значущими цифрами числа називаються всі цифри в його запису, починаючи з першої ненульової зліва.

Правильною називається значуща цифра, якщо абсолютна похибка числа не перевищує половини одиниці розряду, що відповідає цій цифрі, в протилежному випадку її називають ***сумнівною***.

Позначимо $G \in \mathbb{R}^n$, $y = f(x_1, x_2, ..., x_n) \in C^1(G)$, $(x_1, x_2, ..., x_n) \in G$, $(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*) \in G$.

Пряма задача теорії похибок полягає в наближеному обчисленні значення функції $y^* = f(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$ та оцінці абсолютної похибки функції $\Delta(y^*)$ та (або) відносної похибки функції $\delta(y^*)$ за відомими наближеними значеннями змінних $(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$.

Абсолютна похибка функції

$$\Delta(y^*) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta(x_i^*).$$

Відносна похибка функції

$$\delta(y^*) = \frac{\Delta(y^*)}{|y^*|} \leqslant \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta(x_i^*)}{|f(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)|}.$$

Похибки арифметичних операцій використовують для спрощення розв'язання задач. Якщо в функції аргументи додаються або (та) віднімаються, то при знаходженні абсолютної похибки функції, абсолютні похибки аргументів додаються:

$$\Delta(y^*) \leqslant \Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*),$$

для $y = f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ та $y = f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$.

Якщо в функції аргументи множаться або (та) діляться, то при знаходженні відносної похибки функції, відносні похибки аргументів додаються:

$$\delta(y^*) \leqslant \delta(x_1^*) + \delta(x_2^*),$$

для $y = f(x_1, x_2) = x_1 \times x_2$ та $y = f(x_1, x_2) = x_1 \div x_2$.

Якщо в функції присутні одночасно операції додавання (віднімання) та множення (ділення) та (або) інші, то доцільно використовувати формули абсолютної та відносної похибки функцій.

Обернена задача теорії похибок формулюється таким чином: з якою точністю потрібно задати значення відомих аргументів x_1^*, x_2^*, ..., x_n^* функції $f(x_1, x_2, ..., x_n)$, щоб похибка значення функції $f(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$ не перевищувала заданої величини ε?

Формули для розв'язання оберненої задачі теорії похибок:

1) Якщо $y = f(x)$, то

$$\Delta(x^*) = \frac{\Delta(y^*)}{|f'(x^*)|} \leqslant \frac{\varepsilon}{|f'(x^*)|}.$$

2) Якщо $y = f(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$ і діє принцип рівних впливів, то

$$\Delta(x_i^*) = \frac{\Delta(y^*)}{n\left|\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\right|}, \quad \text{де } i = \overline{1, n}.$$

3) Якщо $y = f(x_1^*, x_2^*, ..., x_n^*)$ і діє вважаємо абсолютні похибки аргументів рівними, то

$$\Delta(x_1^*) = \Delta(x_2^*) = ... = \Delta(x_n^*) = \frac{\Delta(y^*)}{\left|\dfrac{\partial f}{\partial x_1}\right| + ... + \left|\dfrac{\partial f}{\partial x_n}\right|}.$$

Приклади розв'язання задач

Приклад. Визначити, яка рівність точніша $2/21 = 0,095$ або $\sqrt{22} = 4,69$.

Розв'язок. Враховуючи, що $2/21 \approx 0,095238$, $\sqrt{22} \approx 4,690416$, введемо позначення $x_1 = 0,095238$, $x_1^* = 0,095$, $x_2 = 4,690416$, $x_2^* = 4,69$. Для того щоб визначити, яка рівність точніша, порівняємо відносні похибки чисел:

$$\delta(x_1^*) = \left|\frac{0,095238 - 0,095}{0,095}\right| \cdot 100\% \approx 0,25\%;$$

$$\delta(x_2^*) = \left|\frac{4,690416 - 4,69}{4,69}\right| \cdot 100\% \approx 0,009\%.$$

Отже, рівність $\sqrt{22} = 4,69$ точніша.

Приклад. Визначити значущі цифри числа 0,001230.

Розв'язок. Значущими будуть всі цифри, починаючи з одиниці: 1, 2, 3, 0.

Приклад. Визначити значущі цифри числа 123000.

Розв'язок. Значущими будуть всі цифри, починаючи з одиниці: 1, 2, 3, 0, 0, 0.

Приклад. Записати число 123000, якщо в ньому а) три, б) дві значущі цифри.

Розв'язок. Якщо в цілій частині числа є не значущі цифри, то число заокруглюють до останньої значущої та записують за допомогою порядку: а) 123×10^3, б) 12×10^4.

Приклад. Визначити правильні цифри числа 0,001230, якщо його абсолютна похибка 10^{-4}.

Розв'язок. Позначимо $x^* = 0,001230$, $\Delta(x^*) = 10^{-4}$. Будемо перевіряти значущі цифри за означенням:

«1»: $10^{-4} \leqslant 0,5 \times 10^{-3} \Rightarrow$ цифра «1» – правильна;

«2»: $10^{-4} > 0,5 \times 10^{-4} \Rightarrow$ цифра «2» – сумнівна.

Всі подальші цифри 0будуть сумнівними (які стоять праворуч від сумнівної цифри). Отже, цифра «1» – правильна.

Приклад. Якою буде похибка, якщо число π наблизити числом 3,14?

Розв'язок. Знайдемо абсолютну і відносну похибки, для цього візьмемо число π з більшою кількістю значень: $\pi \approx 3,14159$.

$$\Delta(\pi^*) = |3,14 - 3,14159| = 0,00159,$$

$$\delta(\pi^*) = \frac{0,00159}{3,14} \cdot 100\% = 0,05\%.$$

Отже, абсолютна похибка дорівнює $1,59 \times 10^{-3}$, відносна – $0,05\%$.

Приклад. Для заданої функції $f(x,y,z) = \dfrac{x^2 z}{y^3}$ оцінити похибку обчислення, якщо $x = 0,15 \pm 0,005$, $y = 2,13 \pm 0,01$, $z = 1,14 \pm 0,007$.

Розв'язок. Оскільки необхідно знайти похибку функції, значить задача пряма, скористаємось формулою знаходження абсолютної похибки функції. Будемо враховувати, що нам відомі абсолютні похибки аргументів та їх наближені значення із постановики задачі.

$$\Delta(f^*) \leqslant \left|\frac{2x^*z^*}{(y^*)^3}\right| \Delta(x^*) + \left|-\frac{3(x^*)^2 z^*}{(y^*)^4}\right| \Delta(y^*) + \left|\frac{(x^*)^2}{(y^*)^3}\right| \Delta(z^*) =$$

$$= \frac{2 \cdot 0,15 \cdot 1,14}{2,13^3} \cdot 0,005 + \frac{3 \cdot 0,15^2 \cdot 1,14}{2,13^4} \cdot 0,01 + \frac{0,15^2}{2,13^3} \cdot 0,007 \approx$$

$$\approx 0,00023063 \approx 2,3 \times 10^{-4}.$$

Знайдемо відносну похибку функції, для цього спочатку

знайдемо наближене значення функції:

$$f(x^*, y^*, z^*) = \frac{(x^*)^2 z^*}{(y^*)^3} = \frac{0,15^2 \cdot 1,14}{2,13^3} \approx 0,00265429,$$

$$\delta(f^*) = \frac{0,00023063}{0,00265429} \cdot 100\% \approx 8,7\%.$$

Отже, $\Delta(f^*) \approx 2,3 \times 10^{-4}$, а $\delta(f^*) \approx 8,7\%$.

Приклад. Вивести формули для знаходження абсолютної та відносної похибки функції $y = f(x) = \ln x$.

Розв'язок. Знайдемо абсолютну похибку функції:

$$\Delta(y^*) \leqslant \left|\frac{df}{dx}\right| \Delta(x^*) = \left|\frac{1}{x^*}\right| \cdot \Delta(x^*) = \delta(x^*);$$

тоді відносна похибка функції: $\delta(y^*) \leqslant \dfrac{\delta(x^*)}{|\ln x^*|}$.

Отже, $\Delta(y^*) \leqslant \delta(x^*)$; $\delta(y^*) \leqslant \dfrac{\delta(x^*)}{|\ln x^*|}$.

Приклад. Вивести формулу для знаходження відносної похибки функції $y = f(x) = x^m$.

Розв'язок. Знайдемо абсолютну похибку функції:

$$\Delta(y^*) \leqslant \left|\frac{df}{dx}\right| \Delta(x^*) = \left|m \cdot (x^*)^{m-1}\right| \cdot \Delta(x^*);$$

тоді відносна похибка функції:

$$\delta(y^*) \leqslant \frac{\left|m \cdot (x^*)^{m-1}\right| \cdot \Delta(x^*)}{|(x^*)^m|} = m \cdot \delta(x^*).$$

Отже, $\delta(y^*) \leqslant m \cdot \delta(x^*)$.

Приклад. Вивести формулу для знаходження відносної похибки функції $y = f(x) = \sqrt[m]{x}$.

Розв'язок. Знайдемо абсолютну похибку функції:

$$\Delta(y^*) \leqslant \left|\frac{df}{dx}\right| \Delta(x^*) = \left|\frac{1}{m \cdot \sqrt[m]{(x^*)^{m-1}}}\right| \cdot \Delta(x^*);$$

тоді відносна похибка функції:

$$\delta(y^*) \leqslant \frac{\Delta(x^*)}{|m \cdot \sqrt[m]{(x^*)^{m-1}}|} \div |\sqrt[m]{x^*}| = \frac{\delta(x^*)}{m}.$$

Отже, $\delta(y^*) \leqslant \dfrac{\delta(x^*)}{m}$.

Приклад. Вивести формули для знаходження абсолютної та відносної похибки функції $y = f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$.

Розв'язок. Знайдемо абсолютну похибку суми:

$$\Delta(y^*) \leqslant \Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*);$$

відносна похибка суми:

$$\delta(y^*) \leqslant \frac{\Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*)}{|x_1^* + x_2^*|} = \frac{\Delta(x_1^*) \cdot |x_1^*|}{|x_1^* + x_2^*| \cdot |x_1^*|} + \frac{\Delta(x_2^*) \cdot |x_2^*|}{|x_1^* + x_2^*| \cdot |x_2^*|} =$$

$$= \left|\frac{x_1^*}{x_1^* + x_2^*}\right| \delta(x_1^*) + \left|\frac{x_2^*}{x_1^* + x_2^*}\right| \delta(x_2^*).$$

Отже, $\Delta(y^*) \leqslant \Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*)$;

$$\delta(y^*) \leqslant \left|\frac{x_1^*}{x_1^* + x_2^*}\right| \delta(x_1^*) + \left|\frac{x_2^*}{x_1^* + x_2^*}\right| \delta(x_2^*).$$

Приклад. Вивести формули для знаходження абсолютної та відносної похибки функції $y = f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$.

Розв'язок. Знайдемо абсолютну похибку різниці:

$$\Delta(y^*) \leqslant \Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*);$$

відносна похибка різниці:

$$\delta(y^*) \leqslant \frac{\Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*)}{|x_1^* - x_2^*|} = \frac{\Delta(x_1^*) \cdot |x_1^*|}{|x_1^* - x_2^*| \cdot |x_1^*|} + \frac{\Delta(x_2^*) \cdot |x_2^*|}{|x_1^* - x_2^*| \cdot |x_2^*|} =$$

$$= \left|\frac{x_1^*}{x_1^* - x_2^*}\right| \delta(x_1^*) + \left|\frac{x_2^*}{x_1^* - x_2^*}\right| \delta(x_2^*).$$

Отже, $\Delta(y^*) \leqslant \Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*)$;

$$\delta(y^*) \leqslant \left|\frac{x_1^*}{x_1^*+x_2^*}\right| \delta(x_1^*) + \left|\frac{x_2^*}{x_1^*+x_2^*}\right| \delta(x_2^*).$$

Приклад. Вивести формулу для знаходження відносної похибки функції $y = f(x_1, x_2) = x_1 \times x_2$.

Розв'язок. Знайдемо абсолютну похибку добутку:

$\Delta(y^*) \leqslant |x_2^*| \cdot \Delta(x_1^*) + |x_1^*| \cdot \Delta(x_2^*)$;

відносна похибка добутку:

$$\delta(y^*) \leqslant \frac{|x_2^*| \cdot \Delta(x_1^*) + |x_1^*| \cdot \Delta(x_2^*)}{|x_1^* \cdot x_2^*|} = \delta(x_1^*) + \delta(x_2^*).$$

Отже, $\delta(y^*) \leqslant \delta(x_1^*) + \delta(x_2^*)$.

Приклад. Вивести формулу для знаходження відносної похибки функції $y = f(x_1, x_2) = \dfrac{x_1}{x_2}$.

Розв'язок. Знайдемо абсолютну похибку частки:

$$\Delta(y^*) \leqslant \left|\frac{1}{x_2^*}\right| \Delta(x_1^*) + \left|\frac{-x_1^*}{(x_2^*)^2}\right| \Delta(x_2^*) = \frac{|x_2^*| \cdot \Delta(x_1^*) + |x_1^*| \cdot \Delta(x_2^*)}{(x_2^*)^2};$$

відносна похибка частки:

$$\delta(y^*) \leqslant \frac{|x_2^*|\Delta(x_1^*) + |x_1^*|\Delta(x_2^*)}{(x_2^*)^2} \div \left|\frac{x_1^*}{x_2^*}\right| = \delta(x_1^*) + \delta(x_2^*).$$

Отже, $\delta(y^*) \leqslant \delta(x_1^*) + \delta(x_2^*)$.

Приклад. Знайти абсолютні та відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з 4 правильними значущими цифрами значення функції $f(x_1, x_2, x_3) = \dfrac{x_1 + x_2^2}{x_3}$, де $x_1^* = 2,10415$, $x_2^* = 1,93521$, $x_3^* = 0,84542$.

Розв'язок. Оскільки задається точність функції, а необхідно знайти точність аргументів, то це обернена задача. В задачі три аргументи – функція багатьох змінних, припустимо, що діє принцип рівних впливів.

Функція задається 4 правильними цифрами, знайдемо її наближене значення, щоб знайти кількість правильних цифр в числі після коми.

$$f(x_1^*, x_2^*, x_3^*) = \frac{x_1^* + (x_2^*)^2}{x_3^*} = \frac{2,10415 + 1,93521^2}{0,84542} \approx 6,9187.$$

В числі три правильні цифри після коми, тому за означенням $\Delta(f^*) \leqslant 0,5 \times 10^{-3}$.

$$\Delta(x_1^*) = \frac{\Delta(f^*)}{3\left|\dfrac{1}{x_3^*}\right|} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot \dfrac{1}{0,84542}} \approx 1,409 \times 10^{-4};$$

$$\delta(x_1^*) = \frac{\Delta(x_1^*)}{|x_1^*|} \cdot 100\% = \frac{1,409 \cdot 10^{-4}}{2,10415} \cdot 100\% \approx 0,0067\%;$$

$$\Delta(x_2^*) = \frac{\Delta(f^*)}{3\left|\dfrac{2x_2^*}{x_3^*}\right|} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot \dfrac{2 \cdot 1,93521}{0,84542}} \approx 3,641 \times 10^{-5};$$

$$\delta(x_2^*) = \frac{\Delta(x_2^*)}{|x_2^*|} \cdot 100\% = \frac{3,641 \cdot 10^{-5}}{1,93521} \cdot 100\% \approx 0,0019\%;$$

$$\Delta(x_3^*) = \frac{\Delta(f^*)}{3\left|-\dfrac{x_1 + x_2^2}{(x_3^*)^2}\right|} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot \dfrac{2,10415 + 1,93521^2}{0,84542^2}} \approx 2,037 \cdot 10^{-5};$$

$$\delta(x_3^*) = \frac{\Delta(x_3^*)}{|x_3^*|} \cdot 100\% = \frac{2,037 \cdot 10^{-5}}{0,84542} \cdot 100\% \approx 0,0024\%.$$

Отже, $\Delta(x_1^*) \approx 1,409 \times 10^{-4}$; $\delta(x_1^*) \approx 0,0067\%$; $\Delta(x_2^*) \approx 3,641 \times 10^{-5}$; $\delta(x_2^*) \approx 0,0019\%$; $\Delta(x_3^*) \approx 2,037 \cdot 10^{-5}$; $\delta(x_3^*) \approx 0,0024\%$.

Приклад. Якою кількістю правильних значущих цифр необхідно задати аргументи, щоб обчислити з 3 правильними значущими цифрами значення функції $f(x, y, z) = \dfrac{x^2}{y} + 3z$, де

$x^* = 2,37208$, $y^* = 4,02301$, $z^* = 1,56172$?

Розв'язок. Оскільки задається точність функції, а необхідно знайти точність аргументів, то це обернена задача. В задачі три аргументи – функція багатьох змінних. Оскільки значення аргументів одного порядку, скористаємось формулою для рівних абсолютних похибок, її точності буде достатньо для визначення правильних цифр.

Функція задається 3 правильними цифрами, знайдемо її наближене значення, щоб знайти кількість правильних цифр в числі після коми.

$$f(x,y,z) = \frac{x^2}{y} + 3z = \frac{2,37208^2}{4.02301} + 3 \cdot 1.56172 \approx 6.084.$$

В числі дві правильні цифри після коми, тому за означенням $\Delta(f^*) \leqslant 0,5 \times 10^{-2}$.

$$\Delta(x^*) = \Delta(y^*) = \Delta(z^*) = \frac{\Delta(f^*)}{\left|\frac{2x^*}{y^*}\right| + \left|-\frac{(x^*)^2}{(y^*)^2}\right| + 3} =$$

$$= \frac{0,5 \cdot 10^{-2}}{\frac{2 \cdot 2,37208}{4,02301} + \frac{2,37208^2}{4,02301^2} + 3} \approx 0,11 \times 10^{-2};$$

Визначимо правильні цифри аргументів:

$0,11 \times 10^{-2} \leqslant 0,5 \times 10^{-2} \Rightarrow$ дві цифри після коми правильні.

Отже, аргументи необхідно задати 3 правильними значущими цифрами (2 правильними цифрами після коми).

Приклад. Сторона квадрата дорівнює 2 м. З якою точністю потрібно її виміряти, щоб похибка обчислення площі квадрата не перевищує 1 см^2?

Розв'язок. Введемо позначення: a – сторона квадрата, S – його площа, $S = a^2$, $a = 2$ м $= 200$ см, $\Delta(S^*) = 1$ см^2. Оскіль-

ки задається точність функції, а необхідно знайти точність аргументів, то задача обернена. Оскільки аргумент один, то використаємо формулу однієї змінної.

$$\Delta(a^*) = \frac{\Delta(S^*)}{|2 \cdot a^*|} = \frac{1}{2 \cdot 200} = 2,5 \times 10^{-3};$$

$$\delta(a^*) = \frac{\Delta(a^*)}{|a^*|} \cdot 100\% = \frac{2,5 \cdot 10^{-3}}{200} \cdot 100\% = 0,00125\%$$

Отже, абсолютна похибка дорівнює $2,5 \times 10^{-3}$, а відносна – $0,00125\%$.

Приклад. Висота і радіус основи циліндра виміряно з точністю $0,5\%$. Чому дорівнює відносна похибка в разі обчислення об'єму циліндра, якщо $\pi^* = 3,14$?

Розв'язок. Введемо позначення: h – висота циліндра, r – радіус основи, V – його площа, $V = \pi h r^2$, $\delta(h^*) = \delta(r^*) = 0,5\%$. Оскільки задається точність аргументів, а необхідно знайти точність функції, то задача пряма. Оскільки необхідно знайти лише відносну похибку, а в функції операція множення, то зручно використати формулу відносної похибки операції добутку для прямої задачі теорії похибок, для цього знайдемо відносну похибку числа π:

$$\delta(\pi^*) = \left|\frac{\pi - \pi^*}{\pi^*}\right| = \frac{3,14159 - 3,14}{3,14} \cdot 100\% = 0,05\%;$$

$$\delta(V^*) = \delta(\pi^*) + \delta(h^*) + 2\delta(r^*) = 0,05 + 0,05 + 2 \cdot 0,05 = 1,55\%.$$

Отже, відносна похибка об'єму – $1,55\%$.

Приклад. Нехай числа задані 10 правильними значущими цифрами: $\sqrt{2,01} \approx 1,417744688$ та $\sqrt{2} \approx 1,414213562$. Скільки правильних значущих цифр має число $\sqrt{2,01} - \sqrt{2}$?

Розв'язок. Для зручності введемо позначення $x_1 = \sqrt{2,01}$,

$x_1^* = 1,417744688$, $x_2 = \sqrt{2}$, $x_2^* = 1,414213562$, $x = \sqrt{2,01} - \sqrt{2}$. Оскільки задаються значення аргументів, а необхідно оцінити функцію, то задача пряма.

Для визначення правильних цифр в числі x^* за означенням необхідно мати його абсолютну похибку та саме число:

$$x^* = x_1^* - x_2^* = 1,417744688 - 1,414213562 = 0,003531126.$$

Знайдемо абсолютні похибки x_1^* та x_2^* з умови, що вони задаються 10 правильними цифрами:

$$\Delta(x_1^*) \leqslant 0,5 \times 10^{-9}; \quad \Delta(x_2^*) \leqslant 0,5 \times 10^{-9},$$

тоді використавши абсолютні похибки аргументів за формулою абсолютної похибки операції віднімання знайдемо абсолютну формулу функції:

$$\Delta(x^*) \leqslant \Delta(x_1^*) + \Delta(x_2^*) = 10^{-9}.$$

Визначимо правильні цифри числа $x^* = 0,003531126$:

«6»: $10^{-9} > 0,5 \times 10^{-9} \Rightarrow$ цифра «6» – сумнівна;

«2»: $10^{-9} \leqslant 0,5 \times 10^{-8} \Rightarrow$ цифра «2» – правильна.

Всі подальші цифри також будуть правильними (які стоять ліворуч від правильної цифри).

Отже, цифри «3»,«5»,«3»,«1»,«1»,«2» – правильні.

Приклад. З якою кількістю правильних цифр потрібно взяти вільний член квадратного рівняння $x^2 - 2x + \lg 2 = 0$, щоб отримати корені рівняння з 4 правильними значущими цифрами?

Розв'язок. Введемо позначення: $z = \lg 2 \approx 0,301029996$ – вільний член квадратного рівняння, $x = 1 + \sqrt{1 - \lg 2} \approx 1,836$ – один з коренів рівняння, який будемо розглядати (для іншого

розв'язок будується аналогічно). Оскільки задається точність кореня (функції x), а необхідно оцінити точність $\lg 2$ (аргумента z), то задача обернена з одною змінною. Тому застосуємо формулу оберненої задачі теорії похибок для однієї змінної. Для цього за означенням правильної цифри знайдемо абсолютну похибку функції: $\Delta(x^*) \leqslant 0,5 \times 10^{-3}$ (корінь задається 4 правильними цифрами, 3 з них після коми).

$$\Delta(z^*) = \Delta(x^*) \div \frac{1}{2\sqrt{1-z^*}} = 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot \sqrt{1-0,3} \approx 0,8 \times 10^{-3}.$$

Абсолютну похибку знайшли з низькою точністю, оскільки в задачі вона потрібна для знаходження правильних цифр числа $\lg 2 \approx 0,301029996$:

«1»: $0,8 \times 10^{-3} > 0,5 \times 10^{-3} \Rightarrow$ цифра «1» – сумнівна;

«0»: $0,8 \times 10^{-3} \leqslant 0,5 \times 10^{-2} \Rightarrow$ цифра «0» – правильна і всі значущі зліва.

Отже, для обчислення першого кореня з 4 значущими цифрами, необхідно взяти $\lg 2$ з 2 правильними цифрами після коми.

Задачі для самостійного розв'язання

1. Нехай $x^* = 17,124$, $\Delta(x^*) = 0,04$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

2. Нехай $x^* = 3,153276$, $\Delta(x^*) = 0,6 \times 10^{-3}$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

3. Нехай $x^* = 0,027045$, $\Delta(x^*) = 0,008$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

4. Нехай $x^* = 0,368125$, $\Delta(x^*) = 0,021$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

5. Нехай $x^* = 489712$, $\Delta(x^*) = 11$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

6. Нехай $x^* = 1586,23$, $\Delta(x^*) = 2,1$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

7. Нехай $x^* = 837592$, $\Delta(x^*) = 295$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

8. Нехай $x^* = 9374$, $\Delta(x^*) = 7$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

9. Нехай $x^* = 24,17335$, $\Delta(x^*) = 10^{-3}$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

10. Нехай $x^* = 2,4982754$, $\Delta(x^*) = 6 \times 10^{-5}$. Скільки правильних значущих цифр має число x^*?

11. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до трьох значущих цифр числа -0,1725.

12. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до двох значущих цифр числа 1,2485.

13. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до чотирьох значущих цифр числа 73,568.

14. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до чотирьох значущих цифр числа 2031,51.

15. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до одної значущої цифри числа 72,9281.

16. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до одної значущої цифри числа 92647.

17. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до двох значущих цифр числа 0,828451.

18. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до трьох значущих цифр числа 938101,01.

19. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до п'яти значущих цифр числа 389,2015.

20. Знайти абсолютну та відносну похибки після заокруглення до п'яти значущих цифр числа 6389,029.

21. Визначити правильні значущі цифри числа 37,153, якщо його відносна похибка 10%.

22. Визначити правильні значущі цифри в числі 2,9372, якщо його відносна похибка 0,1%.

23. Визначити правильні значущі цифри в числі 28710, якщо

його відносна похибка 1%.

24. Визначити правильні значущі цифри в числі 826,3, якщо його відносна похибка 0,05%.

25. Визначити правильні значущі цифри в числі 38952,053, якщо його відносна похибка 10,02%.

26. Визначити правильні значущі цифри в числі 2,120132, якщо його відносна похибка 0,0034%.

27. Визначити правильні значущі цифри в числі 0,1383, якщо його відносна похибка 0,01%.

28. Визначити правильні значущі цифри в числі 8,901, якщо його відносна похибка 0,7%.

29. Визначити правильні значущі цифри в числі 9201,13, якщо його відносна похибка 23%.

30. Визначити правильні значущі цифри в числі 0,8273, якщо його відносна похибка 0,012%.

31. Визначити, яка рівність точніша: $6/7 = 0,857$ або $\sqrt{4,8} = 2,19$.

32. Визначити, яка рівність точніша: $17/19 = 0,895$ або $\sqrt{52} = 7,21$.

33. Визначити, яка рівність точніша: $49/13 = 3,77$ або $\sqrt{14} = 3,74$.

34. Визначити, яка рівність точніша: $2/9 = 0,22$ або $\sqrt{0,05} = 0,22$.

35. Визначити, яка рівність точніша: $\ln 2 = 0,6931$ або $\ln 2 = 0,6932$.

36. Визначити, яка рівність точніша: $\ln 5 = 1,609$ або $27/23 = 1,609$.

37. Визначити, яка рівність точніша: $\ln 9 = 2,2$ або $\sqrt{4,83} = 2,2$.

38. Визначити, яка рівність точніша: $\sqrt{5} = 2,24$ або $38/17 = 2,24$.

39. Визначити, яка з двох рівностей точніша: $\sqrt{26} = 5,1$ або $\sqrt{6} = 2,449$.

40. Визначити, яка з двох рівностей точніша: $5/7 = 0,7$ або $4/7 = 0,5714$.

41. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = \dfrac{x+y^2}{z}$, якщо $x \approx 3,15$, $y \approx 0,831$, $z \approx 1,123$ і всі значущі цифри вхідних даних є правильними.

42. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = \dfrac{\sqrt{x}+y}{z^2}$, якщо $x = 4 \pm 0,1$, $y = 3 \pm 0,05$, $z = 1 \pm 0,08$.

43. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y) = \ln x + y^2$, якщо $x \approx 0,925$, $y \approx 1,123$ і відомо, що аргументи мають дві правильні цифри.

44. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = \ln \dfrac{xy}{z}$, якщо $x = 2,34 \pm 0,02$, $y = 1,25 \pm 0,02$, $z = 3,05 \pm 0,02$.

45. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = xz - y^2$, якщо $x = 2.3 \pm 0,03$, $y = 1.5 \pm 0,02$, $z = 3,5 \pm 0.01$.

46. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = \dfrac{xz}{y}$, якщо аргументи $x = 2,3 \pm 0,01$, $y = 1,5 \pm 0,02$, $z = 3,5 \pm 0,03$.

47. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = \dfrac{\sqrt{x}+y}{z^2}$, якщо $x = 4 \pm 0,1$, $y = 3 \pm 0,05$, $z = 1 \pm 0,08$.

48. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = x^3 - \sqrt{yz}$, якщо $x \approx 0,12$, $y \approx 7,563$, $z \approx 3,2101$ та всі аргументи задаються з точністю $0,5\%$.

49. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = xyz + 2\sin x$, якщо $x \approx 4,24$, $y \approx 0,053$, $z \approx 33,2643$ та всі аргументи задаються з точністю $0,1\%$.

50. Знайти похибки при наближеному обчисленні функції $f(x,y,z) = \dfrac{z}{x} + y$, якщо $x \approx 9,56$, $y \approx 7,37$, $z \approx 1,02$ та всі аргументи задаються з точністю 1%.

51. Знайти абсолютні та відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з 1 правильною значущою цифрою значення функції $f(x_1,x_2,x_3) = x_1 - x_2 * x_3$, де $x_1 \approx 2,14$, $x_2 \approx 1,93$, $x_3 \approx 0,82$. Використати принцип рівних абсолютних похибок аргументів.

52. Знайти відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з точністю 3% значення функції трьох змінних

$f(x_1, x_2, x_3) = \dfrac{x_1^2 x_2}{x_3}$, де $x_1 \approx 1,23$, $x_2 \approx 1,07$, $x_3 \approx 2,31$. Використати принцип рівних абсолютних похибок аргументів.

53. Знайти відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з точністю 4% значення функції трьох змінних $f(x_1, x_2, x_3) = \dfrac{x_2^2}{x_1 x_3}$, де $x_1 \approx 6,627$, $x_2 \approx 0,012$, $x_3 \approx 43,73$. Використати принцип рівних абсолютних похибок аргументів.

54. Знайти відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з точністю 6% значення функції трьох змінних $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 - x_3^2$, де $x_1 \approx 10,26$, $x_2 \approx 4,745$, $x_3 \approx 0,045$. Використати принцип рівних абсолютних похибок аргументів.

55. Знайти абсолютні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з 1 правильною цифрою значення функції $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + x_2 - x_3$, де $x_1 \approx 0,464$, $x_2 \approx 1,869$, $x_3 \approx 16,856$. Використати принцип рівних абсолютних похибок аргументів.

56. Якою кількістю правильних значущих цифр необхідно задати аргументи, щоб обчислити з 2 правильними значущими цифрами значення функції $f(x, y, z) = x * y - z$, де $x \approx 2,38$, $y \approx 4,02$, $z \approx 1,61$? Використати принцип рівних впливів.

57. Знайти абсолютні та відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з 3 правильними значущими цифрами значення функції $f(x_1, x_2, x_3) = \dfrac{x_1 - x_2}{x_3}$, де $x_1 \approx 32,3566$, $x_2 \approx 0,976$, $x_3 \approx 14,545$. Використати принцип рівних впливів.

58. Якою кількістю правильних значущих цифр необхідно

задати аргументи, щоб обчислити з 2 правильними значущими цифрами значення функції $f(x, y, z) = \dfrac{x}{y} + z$, де $x \approx 1,684$, $y \approx 42,021$, $z \approx 5,894$? Використати принцип рівних впливів.

59. Знайти абсолютні та відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з 4 правильними значущими цифрами значення функції $f(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x} - y^2 z$, де наближені значення аргументів $x_1 \approx 22,019$, $x_2 \approx -1,918$, $x_3 \approx 0,121$. Використати принцип рівних впливів.

60. Знайти відносні похибки аргументів, які дають змогу обчислити з точністю 1% значення функції трьох змінних $f(x_1, x_2, x_3) = \ln x_1 + x_2 x_3$, де $x_1 \approx 10,023$, $x_2 \approx 5,25$, $x_3 \approx 2,75$. Використати принцип рівних впливів.

61. З якою кількістю правильних значущих цифр необхідно взяти число e (основа натурального логарифму), щоб похибка не перевищувала $0,05\%$?

62. З якою кількістю правильних значущих цифр необхідно взяти універсальну газову сталу R, щоб похибка не перевищувала $0,1\%$?

63. Якою буде похибка (абсолютна та відносна), якщо число g (прискорення вільного падіння) наблизити числом 9,81?

64. Якою буде похибка (абсолютна та відносна), якщо число π взяти з трьома значущими цифрами?

65. Якою буде похибка (абсолютна та відносна), якщо швидкість світла c наблизити числом 3×10^8?

66. Яку неусувну похибку будуть вносити в розв'язок константи маси спокою електрону m_e та маси спокою протону m_p, якщо поклали $m_e \approx 9,1 \times 10^{-31}$ кг та $m_p \approx 1,7 \times 10^{-27}$ кг?

67. В математичній моделі використовуються фізичні константи маси спокою нейтрону m_n та маси спокою протону m_p. Яка з двох констант вносить меншу похибку і на скільки, якщо $m_n \approx 1,67 \times 10^{-27}$ кг та $m_p \approx 1,67 \times 10^{-27}$ кг?

68. Якою буде похибка (абсолютна та відносна), якщо радіус Землі наблизити числом $6,4 \times 10^6$ м?

69. При знаходженні найбільшого кореня квадратного рівняння $x^2 - 140x + 1 = 0$ можна використати одну з формул: $x = 70 + \sqrt{4899}$ або $x = \dfrac{1}{70 - \sqrt{4899}}$. Яка з формул дає більш точний результат, якщо при обчисленні $\sqrt{4899}$ в якості наближеного значення взяти величину із 2 цифрами після коми?

70. При знаходженні найменшого кореня квадратного рівняння $x^2 - 140x + 1 = 0$ можна використати одну з формул: $x = 70 - \sqrt{4899}$ або $x = \dfrac{1}{70 + \sqrt{4899}}$. Яка з формул дає більш точний результат і на скільки, якщо в обчисленнях використовувати 4 значущі цифри після коми?

71. Нехай числа задані 10 правильними значущими цифрами: $\sqrt{2,01} \approx 1,417744688$ та $\sqrt{2} \approx 1,414213562$. Скільки правильних значущих цифр має число $\sqrt{2,01} - \sqrt{2}$?

72. З якою кількістю правильних значущих цифр потрібно взяти $\sqrt{3,02}$ та $\sqrt{3}$, щоб обчислити $\sqrt{3,02} - \sqrt{3}$ з трьома пра-

вильними значущими цифрами?

73. З якою кількістю правильних значущих цифр потрібно взяти $\sqrt{5,03}$ та $\sqrt{5}$, щоб обчислити $\sqrt{5,03} - \sqrt{5}$ з чотирма правильними значущими цифрами?

74. Нехай числа задані 10 правильними значущими цифрами: $\sqrt{2,01} \approx 1,417744688$ та $\sqrt{2} \approx 1,414213562$. Скільки правильних значущих цифр має число $\sqrt{2,01} + \sqrt{2}$?

75. З якою кількістю правильних значущих цифр потрібно взяти $\sqrt{3,02}$ та $\sqrt{3}$, щоб обчислити $\sqrt{3,02} + \sqrt{3}$ з чотирма правильними значущими цифрами?

76. З якою кількістю правильних значущих цифр потрібно взяти $\sqrt{5,03}$ та $\sqrt{5}$, щоб обчислити $\sqrt{5,03} + \sqrt{5}$ з трьома правильними значущими цифрами?

77. У п'ятизначних логарифмічних таблицях наведено значення логарифмів із точністю до $\varepsilon = 0,5 \times 10^{-6}$. Оцінити можливу похибку в разі визначення числа за його логарифмом, якщо саме число лежить у межах між 300 та 400.

78. З якою кількістю правильних значущих цифр потрібно взяти значення аргументу x з проміжку $[\pi/4; \pi/3]$, щоб обчислити значення функції $f(x) = \ln(\cos(x))$ з точністю до 10^{-4}?

79. Знайти абсолютну похибку визначення кута 60° за п'ятизначними таблицями синусів (в таблицях наведені синуси з 5 правильними значущими цифрами).

80. Знайти абсолютну похибку визначення кута 30° за

п'ятизначними таблицями косинусів (в таблицях наведені синуси з 5 правильними значущими цифрами).

81. Знайти абсолютну похибку визначення кута 60° за п'ятизначними таблицями котангенсів (в таблицях наведені синуси з 5 правильними значущими цифрами).

82. Знайти абсолютну похибку визначення кута 30° за п'ятизначними таблицями тангенсів (в таблицях наведені синуси з 5 правильними значущими цифрами).

83. Відомо, що гіперболічний синус та гіперболічний косинус числа 3 можна записати: $\operatorname{ch} 3 = \dfrac{e^3 + e^{-3}}{2} \approx 10,067$, $\operatorname{sh} 3 = \dfrac{e^3 - e^{-3}}{2} \approx 10,018$, де всі цифри правильні. Оцінити похибки при визначенні e^{-3} через гіперболічні синус та косинус: $e^{-3} = \dfrac{1}{\operatorname{ch} 3 + \operatorname{sh} 3}$.

84. Сторона квадрата дорівнює 2 м. З якою точністю потрібно її виміряти, щоб похибка обчислення площі квадрата не перевищувала 1 см^2?

85. Сторона куба дорівнює 3 м. З якою точністю потрібно її виміряти, щоб похибка обчислення об'єму куба не перевищувала 1,5 см^3?

86. Яка відносна похибка обчислення площі сектора кола радіусом $R = 22 \pm 0,11$ см, кута $\alpha = 12^o30' \pm 6'$, якщо число π взято з трьома правильними значущими цифрами. Обчислити площу.

87. Яка відносна похибка обчислення площі сектора кола ра-

діусом $R = 21,53 \pm 0,005$ см, кута $\alpha = 137^\circ(25 \pm 1)'$, якщо число π взято з чотирма правильними значущими цифрами? Обчислити цю площу.

88. Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює $a = 21,12 \pm 0,01$ см, а його гіпотенуза $c = 37,51 \pm 0,01$ см. Обчислити синус кута, протилежного до катета a та оцінити похибки результату.

89. Два катети прямокутного трикутника дорівнюють $12,55 \pm 0,251$ та $25,10 \pm 0,753$ см. Обчислити тангенс кута, протилежного першому катету, та похибки при його обчисленні.

90. Чому дорівнює відносна похибка в разі обчислення об'єму правильної чотирикутної піраміди, якщо висота піраміди виміряна з точністю $0,5\%$, а сторона її основи дорівнює 25 см $\pm$ 1 см?

91. З якою відносною похибкою необхідно виміряти сторони паралелограма, який лежить в основі піраміди, та висоту піраміди, щоб похибка обчислення об'єму піраміди не перевищувала 5%, якщо похибка значення синуса кута між сторонами паралелограма не перевищує $0,5\%$?

92. Обчислити площу паралелограма зі сторонами a та b: $a = 35,29 \pm 0,005$ і $b = 51,18 \pm 0,001$ і кутом між ними $\alpha = 26^o(37 \pm 1)'$. Оцінити похибку (абсолютну і відносну) обчисленого значення.

93. Радіус кола дорівнює 10 см. З якою точністю його потрібно виміряти, щоб похибка обчислення площі кола не переви-

щувала 6,399 см^2, якщо в якості π взяти 3,14?

94. Радіус основи конуса та його висота наближено дорівнюють $R \approx 25$ см і $h \approx 13$ см. З якою точністю потрібно задати R і h, щоб обчислити площу повної поверхні конуса з точністю $0,1\%$?

95. Радіус основи конуса та його твірна наближено дорівнюють $R \approx 10$ см, $L \approx 20$ см. З якою точністю потрібно їх задати, щоб можна було обчислити площу повної поверхні конуса з точністю $0,45\%$, якщо при обчисленні взяти $\pi^* = 3,14$?

96. Радіус кулі наближено дорівнює $R \approx 3$ см. З якою точністю потрібно її задати, щоб можна було обчислити об'єм кулі з точністю $0,1\%$, якщо число π взяли з 4 правильними значущими цифрами?

97. Радіус кулі наближено дорівнює $R \approx 4$ см. З якою точністю потрібно її задати, щоб можна було обчислити об'єм кулі з точністю $0,5$ см, якщо число π взяли з 5 правильними значущими цифрами?

98. З якою відносною похибкою потрібно виміряти висоту $h \approx 0,5$ м і радіус $R \approx 10$ м, щоб відносна похибка обчислення об'єму конуса не перевищувала $0,1\%$?

99. Висота і радіус основи циліндра виміряно з точністю $0,5\%$. Чому дорівнює відносна похибка в разі обчислення об'єму циліндра, якщо $\pi^* = 3,14$?

100. Радіус основи циліндра та його висота наближено дорівнюють $R \approx 25$ см і $h \approx 32$ см. З якою точністю потрібно

задати R і h, щоб обчислити площу повної поверхні циліндра з точністю $0,1\%$?

101. Діагональ квадрата дорівнює 5 м. З якою точністю потрібно її виміряти, щоб похибка обчислення площі квадрата не перевищувала 0,5 см^2?

102. Діагональ куба дорівнює 6 м. З якою точністю потрібно її виміряти, щоб похибка обчислення об'єму куба не перевищувала 2 см^3?

103. Радіус кола дорівнює $R = 15,24 \pm 0,02$ см. Обчислити довжину кола та оцінити абсолютну і відносну похибки результату, якщо $\pi^* = 3,1416$.

104. Діаметр кулі дорівнює $D = 12,50 \pm 0,05$ см. Обчислити площу поверхні кулі та оцінити похибку результату, якщо число π взяли з 4 правильними значущими цифрами.

105. Катети прямокутного трикутника дорівнюють $a = 18,35 \pm 0,03$ см і $b = 24,18 \pm 0,04$ см. Обчислити площу трикутника та оцінити похибки.

106. Сторона трикутника дорівнює $12,5 \pm 0,1$ см, а висота до неї дорівнює $8,4 \pm 0,2$ см. Обчислити площу трикутника та похибки результату.

107. Сторони прямокутника дорівнюють $25,4 \pm 0,3$ см і $17,8 \pm 0,2$ см. Обчислити периметр і площу прямокутника та оцінити їх похибки.

108. Радіус кола виміряно з відносною похибкою 0,3%. Якою

буде відносна похибка обчислення довжини кола (периметра), якщо число π взяли з 3 правильними значущими цифрами?

109. Радіус кола виміряно з відносною похибкою 0,15%. Якою буде відносна похибка обчислення площі, якщо число π взяли з 2 правильними значущими цифрами після коми?

110. Ребро куба виміряно з точністю 0,3%. Оцінити відносну похибку обчислення площі його поверхні.

111. Ребро куба виміряно з точністю 0,2%. Оцінити відносну похибку обчислення його об'єму.

112. Радіус і висота циліндра виміряні з відносними похибками 0,2% та 0,3%. Знайти відносну похибку обчислення об'єму циліндра, якщо число π взяли з 2 правильними значущими цифрами після коми.

113. Радіус і висота циліндра виміряні з відносними похибками 0,15% та 0,25%. Знайти відносну похибку обчислення бічної поверхні циліндра, якщо число π взяли з 3 правильними значущими цифрами після коми.

114. Основа конуса має радіус $R = 8,25 \pm 0,02$ см, висота $h = 15,60 \pm 0,03$ см. Обчислити об'єм конуса та оцінити похибки, якщо число π взяли з 2 правильними значущими цифрами після коми.

115. Радіус кулі дорівнює $7,12 \pm 0,01$ см. Обчислити об'єм кулі та абсолютну похибку результату, якщо число π взяли з 2 правильними значущими цифрами після коми.

116. Радіус кулі дорівнює 10 см. З якою точністю потрібно його виміряти, щоб похибка площі поверхні кулі не перевищувала 2 см^2?

117. Висота циліндра дорівнює 20 см. З якою точністю потрібно її виміряти, щоб похибка обчислення об'єму циліндра не перевищувала 0,5%, якщо радіус відомий точно? $\pi \approx 3,14$.

118. Радіус основи конуса дорівнює 12 см. З якою точністю потрібно його виміряти, щоб відносна похибка площі основи не перевищувала 0,2%? $\pi \approx 3,14$.

119. Сторони ромба дорівнюють $a = 15,40 \pm 0,02$ см, а кут між ними $\alpha = 48^\circ(20 \pm 2)'$. Обчислити площу ромба та оцінити похибку.

120. Діагоналі ромба дорівнюють $d_1 = 12,5 \pm 0,3$ см та $d_2 = 18,3 \pm 0,2$ см. Обчислити площу ромба та похибки результату.

121. Основа трапеції дорівнює $a = 15,0 \pm 0,5$ см, друга основа $b = 24,0 \pm 0,4$ см, висота $h = 10,0 \pm 0,2$ см. Обчислити площу трапеції та оцінити похибки.

122. Радіус кола дорівнює $R = 50 \pm 0,2$ мм. Обчислити площу та відносну похибку результату, якщо число π взяли з 2 правильними значущими цифрами після коми.

123. Радіус і висота циліндра відповідно дорівнюють $R = 10,50 \pm 0,02$ см і $h = 25,30 \pm 0,05$ см. Обчислити площу бічної поверхні та оцінити похибки.

124. Катет прямокутного трикутника $a = 15,20 \pm 0,02$ см, другий катет $b = 20,40 \pm 0,03$ см. Обчислити косинус кута, прилеглого до катета a, та оцінити похибки.

125. Основа правильної шестикутної призми має сторону $a = 8,0 \pm 0,1$ см, висота $h = 20,0 \pm 0,1$ см. Обчислити об'єм призми та похибки результату.

126. Визначити, з якою відносною похибкою потрібно виміряти ребро куба, щоб відносна похибка обчислення його об'єму не перевищувала 0,6%.

127. Визначити, з якою відносною похибкою потрібно виміряти радіус кулі, щоб відносна похибка її поверхні не перевищувала 0,4%. $\pi \approx 3.146$

128. Основа правильної чотирикутної піраміди має сторону $a = 18,50 \pm 0,05$ см, висота $h = 24,00 \pm 0,15$ см. Обчислити об'єм піраміди та оцінити похибки.

129. Сторони паралелограма дорівнюють $a = 28,15 \pm 0,02$ см і $b = 16,45 \pm 0,12$ см, кут між ними $\alpha = 72^\circ(10 \pm 2)'$. Обчислити площу та оцінити відносну похибку.

130. Радіус основи та твірна конуса дорівнюють $R = 9,50 \pm 0,02$ см і $l = 14,80 \pm 0,03$ см. $\pi \approx 3.146$. Обчислити площу бічної поверхні конуса та оцінити абсолютну і відносну похибки.

131. Основа трикутника наближено дорівнює $a \approx 40$ см, а висота $h \approx 25$ см. З якою однаковою відносною похибкою потрібно виміряти основу і висоту, щоб відносна похибка обчи-

слення площі трикутника не перевищувала 0,4%?

132. Радіус кола наближено дорівнює $R \approx 12$ см. З якою абсолютною похибкою потрібно виміряти радіус, щоб похибка обчислення довжини кола не перевищувала 0,2 см, якщо $\pi \approx 3.146$?

133. Радіус основи та висота циліндра наближено дорівнюють $R \approx 8$ см і $h \approx 30$ см. З якою однаковою відносною похибкою потрібно виміряти ці величини, щоб відносна похибка обчислення об'єму не перевищувала 0,6%?

134. Діагоналі ромба наближено дорівнюють $d_1 \approx 18$ см і $d_2 \approx 24$ см. З якою відносною похибкою потрібно виміряти кожну діагональ, щоб відносна похибка обчислення площі ромба не перевищувала 0,3%?

135. З якою точністю необхідно обчислити $\sin\dfrac{\pi}{8}$, щоб відносна похибка обчислення найменшого кореня квадратного рівняння $x^2 - 2x + \sin\dfrac{\pi}{8} = 0$ не перевищувала 10^{-2}?

136. З якою точністю необхідно обчислити $\sin\dfrac{\pi}{8}$, щоб відносна похибка обчислення найбільшого кореня квадратного рівняння $x^2 - 2x + \sin\dfrac{\pi}{8} = 0$ не перевищувала 10^{-3}?

137. З якою відносною похибкою можна обчислити найбільший корінь рівняння $x^2 - 2x + \sin\dfrac{\pi}{8} = 0$, якщо відносна похибка $\sin\dfrac{\pi}{8}$ не перевищує $0,001\%$?

138. З якою відносною похибкою можна обчислити найменший корінь рівняння $x^2 - 2x + \sin\dfrac{\pi}{8} = 0$, якщо відносна по-

хибка $\sin\dfrac{\pi}{8}$ не перевищує $0,05\%$?

139. Корені рівняння $x^2 - 2\operatorname{tg} 2 \cdot x + e = 0$ необхідно обчислити з трьома правильними цифрами. Скільки правильних значущих цифр треба взяти для $\operatorname{tg} 2$ і e?

140. З якою точністю можна обчислити найбільший корінь рівняння $x^2 - 2\operatorname{tg} 2 \cdot x + e = 0$, якщо взяти $\operatorname{tg} 2$ і e з трьома правильними значущими цифрами?

141. З якою точністю можна обчислити найменший корінь рівняння $x^2 - 2\operatorname{tg} 2 \cdot x + e = 0$, якщо взяти $\operatorname{tg} 2$ і e з двома правильними значущими цифрами?

142. Скільки правильних значущих цифр отримаємо при обчисленні найбільшого кореня рівняння $x^2 - 2\pi x + \ln 3 = 0$, якщо взяти π і $\ln 3$ з чотирма правильними значущими цифрами?

143. Необхідно обчислити найменший корінь квадратного рівняння $x^2 - 2\pi x + \ln 3 = 0$ з трьома правильними значущими цифрами. Скільки правильних значущих цифр потрібно взяти для π і $\ln 3$?

144. З якою кількістю правильних цифр потрібно взяти вільний член квадратного рівняння $x^2 - 2x + \lg 2 = 0$, щоб отримати корені рівняння з 4 правильними значущими цифрами?

145. Необхідно обчислити найбільший корінь квадратного рівняння $x^2 - 2x + \lg 2 = 0$ з двома правильними значущими цифрами. Скільки правильних значущих цифр потрібно взяти для $\lg 2$?

146. Корені рівняння

$$x^2 - 2\sin(1)\,x + \sqrt{2} = 0$$

необхідно обчислити з трьома правильними цифрами. Скільки правильних значущих цифр треба взяти для $\sin(1)$ і $\sqrt{2}$?

147. З якою точністю можна обчислити найбільший корінь рівняння

$$x^2 - 2\sin(1)\,x + \sqrt{2} = 0,$$

якщо взяти $\sin(1)$ і $\sqrt{2}$ з чотирма правильними значущими цифрами?

148. З якою точністю можна обчислити найменший корінь рівняння

$$x^2 - 2\sin(1)\,x + \sqrt{2} = 0,$$

якщо взяти $\sin(1)$ і $\sqrt{2}$ з трьома правильними значущими цифрами?

149. Скільки правильних значущих цифр отримаємо при обчисленні найбільшого кореня рівняння

$$x^2 - 2e\,x + \pi = 0,$$

якщо взяти e і π з п'ятьма правильними значущими цифрами?

150. Необхідно обчислити найменший корінь квадратного рівняння

$$x^2 - 2e\,x + \pi = 0$$

з чотирма правильними значущими цифрами. Скільки правильних значущих цифр потрібно взяти для e і π?

2. Ітераційні методи розв'язання нелінійних рівнянь та систем

Теоретичні відомості

Розв'язання нелінійних рівнянь

Постановка задачі. Нехай $f(x) \in C[a,b]$.

$$f(x) = 0.$$

Знайдемо корінь нелінійного рівняння з точністю ε.

Етапи знаходження наближених коренів нелінійного рівняння:

1) дослідження кількості коренів,

2) відокремлення коренів,

3) наближене обчислення кореня.

Позначимо x^* – точне значення кореня, $x^* \in [a;b]$, x_k – наближене значення кореня на k-й ітерації, x_0 – початкове наближення ітераційного процесу.

Порядок швидкості збіжності ітераційного методу позначимо p, якщо $|x_n - x^*| \leqslant \alpha |x_{n-1} - x^*|^p$, де $0 < \alpha < 1$.

Лінійна швидкість збіжності ітераційного методу відповідає $p = 1$.

Квадратична швидкість збіжності ітераційного методу відповідає $p = 2$.

Апріорна оцінка кількості кроків ітераційного процесу – теоретична оцінка кількісті кроків, яку необхідно виконати для наближеного знаходження кореня рівняння із точністю ε, яку можна обчислити до початку ітераційного процесу.

Апостеріорна оцінка кількості кроків ітераційного процесу – практична оцінка кількісті кроків, яку необхідно виконати для наближеного знаходження кореня рівняння із точністю ε, яку можна знайти після припинення ітераційного процесу. Якщо умова припинення виконалася на n-тій ітерації, то апостеріорна оцінка кількості ітерацій дорівнює n.

Апріорна оцінка може співпадати з апостеріорною або бути більшою за неї.

Метод ділення навпіл (дихотомія)

Умови використання: $f(x) \in C_{[a;b]}$ та $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Початкове наближення: $x_0 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}$, де $a_0 = a$, $b_0 = b$.

Ітераційний процес: $x_n = \dfrac{a_n + b_n}{2}$;

$$a_n = \begin{cases} x_{n-1}, \text{ якщо } \operatorname{sgn} f(a_{n-1}) = \operatorname{sgn} f(x_{n-1}), \\ a_{n-1}, \text{ якщо } \operatorname{sgn} f(a_{n-1}) \neq \operatorname{sgn} f(x_{n-1}); \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} x_{n-1}, \text{ якщо } \operatorname{sgn} f(b_{n-1}) = \operatorname{sgn} f(x_{n-1}), \\ b_{n-1}, \text{ якщо } \operatorname{sgn} f(b_{n-1}) \neq \operatorname{sgn} f(x_{n-1}). \end{cases}$$

Умова припинення: $|x_n - x_{n-1}| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: лінійна,

$$|x_n - x^*| \leqslant \frac{b-a}{2^{n+1}}.$$

Апріорна оцінка: $n \geqslant \left[\log_2 \dfrac{b-a}{\varepsilon}\right]$.

Метод простої ітерації

Умови використання: $x = \varphi(x)$.

Початкове наближення: $x_0 \in [a; b]$ (довільне з проміжку).

Ітераційний процес: $x_{n+1} = \varphi(x_n)$.

Достатня умова збіжності. Нехай для $\forall x_0 : x_0 \in S$, де $S = \{x : |x - x_0| \leqslant \delta\}$, $\varphi(x)$ задовольняє умовам:

1) $\max\limits_{x \in S} |\varphi'(x)| \leqslant q < 1$;

2) $|\varphi(x_0) - x_0| \leqslant (1 - q)\delta$;

тоді ітераційний процес методу простої ітерації збігається.

Умова припинення залежить від q:

$|x_n - x_{n-1}| \leqslant \dfrac{1-q}{q}\varepsilon$, якщо $q < \dfrac{1}{2}$;

$|x_n - x_{n-1}| \leqslant \varepsilon$, в інших випадках.

Швидкість збіжності: лінійна,

$$|x_n - x^*| \leqslant \frac{q^n}{1-q}|\varphi(x_0) - x_0|.$$

Апріорна оцінка: $n \geqslant \left[\dfrac{\ln \dfrac{|\varphi(x_0) - x_0|}{(1-q)\varepsilon}}{\ln \dfrac{1}{q}} \right] + 1.$

Метод релаксації

Початкове наближення: $x_0 \in [a;b]$ (довільне з проміжку).

Ітераційний процес: $x_{n+1} = x_n \pm \tau f(x_n)$, де

«+», якщо $f'(x) < 0$;

«–», якщо $f'(x) > 0$.

Достатня умова збіжності: Якщо $\tau \in \left(0; \dfrac{2}{M_1}\right)$, де $0 < m_1 < |f'(x)| < M_1$, $M_1 = \max\limits_{x\in[a;b]} |f'(x)|$, $m_1 = \min\limits_{x\in[a;b]} |f'(x)|$, то ітераційний процес методу релаксації збігається.

Оптимальний параметр. Якщо $\tau_o = \dfrac{2}{(M_1 + m_1)}$, то кількість ітерацій буде мінімальною.

Умова припинення: $|x_n - x_{n-1}| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності для τ_o***:*** лінійна,

$$|x_n - x^*| \leqslant q_0^n |x_0 - x^*|, \qquad q_o = \frac{M_1 - m_1}{M_1 + m_1}.$$

Апріорна оцінка для τ_o***:*** $n_o \geqslant \left[\dfrac{\ln \dfrac{|x_0 - x^*|}{\varepsilon}}{\ln \dfrac{1}{q_o}} \right] + 1.$

Метод дотичних (Ньютона)

Початкове наближення: $f(x_0)f''(x_0) > 0, \quad x_0 \in [a;b].$

Ітераційний процес: $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$

Достатня умова збіжності. Якщо $f(x) \in C_S^2$, де $S = \{x : |x - x^*| \leqslant \delta\}$; $f(a)f(b) < 0$;

1) $f''(x)$ – знакостала на S;

2) $f'(x) \neq 0, \quad x \in S$;

3) $f(x_0)f''(x_0) > 0, \quad x_0 \in S$

4) $q = \dfrac{M_2|x_0 - x^*|}{2m_1} < 1,$

де $M_2 = \max\limits_{x\in S}|f''(x)|, \quad m_1 = \min\limits_{x\in S}|f'(x)|,$ то ітераційний процес методу Ньютона збігається.

Умова припинення: $|x_n - x_{n-1}| \leqslant \varepsilon.$

Швидкість збіжності: квадратична,

$$|x_n - x^*| \leqslant q^{2^n-1}|x_0 - x^*|.$$

Апріорна оцінка: $n \geqslant \left[\log_2\left(\dfrac{\ln\dfrac{|x_0 - x^*|}{\varepsilon}}{\ln\dfrac{1}{q}} + 1\right)\right] + 1.$

Модифікований метод Ньютона

Початкове наближення: $f(x_0)f''(x_0) > 0, \quad x_0 \in [a;b].$

Ітераційний процес: $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_0)}.$

Достатня умова збіжності 1. Якщо $f(x) \in C^2_{[a;b]}$;

1) $f'(x), f''(x)$ – знакосталі на $[a;b]$;

2) $f'(x) \neq 0$ на $[a;b]$,

3) $f(x_0)f''(x_0) > 0$,

то ітераційний процес модифікованого методу Ньютона збігається.

або

Достатня умова збіжності 2. Якщо $f(x) \in C^2_S$, де $S = \{x : |x - x^*| \leqslant \delta\}$; $f(a)f(b) < 0$;

1) $f''(x)$ – знакостала на S;

2) $f'(x) \neq 0, \quad x \in S$;

3) $f(x_0)f''(x_0) > 0, \quad x_0 \in S$

4) $q = \dfrac{M_2|x_0 - x^*|}{2m_1} < 1,$

де $M_2 = \max\limits_{x\in S} |f''(x)|, \quad m_1 = \min\limits_{x\in S} |f'(x)|,$ то ітераційний процес методу Ньютона збігається.

Умова припинення: $|x_n - x_{n-1}| \leqslant \varepsilon.$

Швидкість збіжності: лінійна.

Апріорна оцінка: не обчислюється.

Розв'язання систем нелінійних рівнянь

Постановка задачі. Нехай $\overline{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)^T$, $\overline{F} = (f_1, f_2, ..., f_n)^T$,

$$\overline{F}(\overline{x}) = \overline{0}.$$

Розв'яжемо систему нелінійних рівнянь з точністю ε.

Метод ділення навпіл (дихотомія)

Не узагальнюється на багатовимірний випадок.

Метод простої ітерації

Умови використання: $\overline{x} = \overline{\Phi}(\overline{x})$.

Початкове наближення: обирається довільним.

Ітераційний процес: $\overline{x}^{k+1} = \overline{\Phi}(\overline{x}^k)$.

Достатня умова збіжності. Нехай $\overline{\Phi}(\overline{x}) \in C^1(G)$ є стискаючим відображенням з коефіцієнтом q; $\overline{x}^0 \in G$;

$$\Phi'(\overline{x}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial \varphi_1(x)}{\partial x_1} & ... & \dfrac{\partial \varphi_1(x)}{\partial x_n} \\ ..... & ... & ..... \\ \dfrac{\partial \varphi_n(x)}{\partial x_1} & ... & \dfrac{\partial \varphi_n(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \text{ – матриця Якобі.}$$

Якщо $||\overline{\Phi}'(\overline{x}^0)|| \leqslant q, \quad 0 < q < 1,$ тоді ітераційний процес методу простої ітерації збігається.

Умова припинення: $||\overline{x}^{k+1} - \overline{x}^k|| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: лінійна,

$$||\overline{x}^k - \overline{x}^*|| \leqslant \frac{q^k}{1-q}||\overline{x}^1 - \overline{x}^0||.$$

Метод релаксації

Початкове наближення: обирається довільним.

Ітераційний процес: $\overline{x}^{k+1} = \overline{x}^k - \tau\overline{F}(\overline{x}^k)$.

Достатня умова збіжності: Якщо $\tau < \dfrac{2}{\max\limits_{\overline{x}} ||F'(\overline{x})||}$, де $F'(\overline{x})$ – матриця Якобі, то ітераційний процес методу релаксації збігається.

Умова припинення: $||\overline{x}^{k+1} - \overline{x}^k|| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: лінійна.

Метод Ньютона

Початкове наближення: обирається довільним.

Ітераційний процес: $\overline{x}^{k+1} = \overline{x}^k - \overline{z}^k$,

де z_k знаходять із $A_k\overline{z}^k = \overline{F}(\overline{x}^k)$, $\quad A_k = \overline{F'}(\overline{x_k})$,

$$\overline{F'}(\overline{x}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \ldots & \dfrac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots & \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \dfrac{\partial f_n(x)}{\partial x_1} & \ldots & \dfrac{\partial f_n(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Достатня умова збіжності складна для перевірки.

Умова припинення: $||\overline{z}^k|| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: квадратична.

Модифікований метод Ньютона

Початкове наближення: обирається довільним.

Ітераційний процес: $\overline{x}^{k+1} = \overline{x}^k - A_0^{-1}\overline{F}(\overline{x}^k)$.

Достатня умова збіжності складна для перевірки.

Умова припинення: $||\overline{z}^k|| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: лінійна.

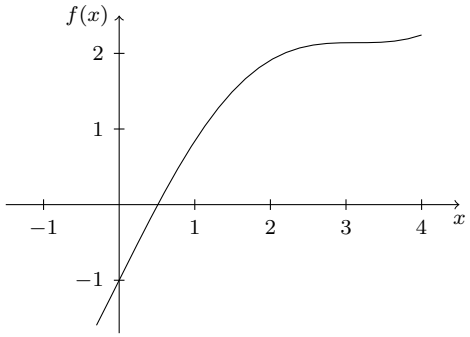
При розв'язанні систем нелінійних рівнянь методом Ньютона розв'язок зводять до розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь, щоб уникнути знаходження оберненої матриці на кожній ітерації.

При розв'язанні систем нелінійних рівнянь модифікованим методом Ньютона не зводять до розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь: простіше знайти обернену матрицю один раз, ніж розв'язувати систему лінійних алгебраїчніх рівнянь на кожній ітерації.

Приклади розв'язання задач

Приклад. Знайти розв'язок рівняння $x + \sin x - 1 = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,1$. Знайти апріорну та апостеріорну оцінки кількості кроків.

Розв'язок. Перший етап. Рівняння має єдиний дійсний корінь.



Другий етап. Відокремлення коренів: знайдемо проміжок, який містить єдиний корінь.

$$\left.\begin{array}{l} f(0) = 0 + \sin 0 - 1 = -1 \\ f(\dfrac{\pi}{2}) = \dfrac{\pi}{2} + \sin\dfrac{\pi}{2} - 1 = \dfrac{\pi}{2} \end{array}\right\} \quad f(0)\cdot f(\frac{\pi}{2}) < 0 \Rightarrow x^* \in [0;\frac{\pi}{2}].$$

Третій етап. Для того щоб почати ітераційний процес методом дихотомії, знайдемо початкове наближення. Покладемо $a_0 = a = 0$; $b_0 = b = \dfrac{\pi}{2}$, тоді $x_0 = \dfrac{a_0 + b_0}{2} = \dfrac{0 + \pi/2}{2} = \dfrac{\pi}{4}$.

Ітерація 1.

Звузимо проміжок вдвічі. Для цього розглянемо проміжки $[0;\dfrac{\pi}{4}]$ та $[\dfrac{\pi}{4};\dfrac{\pi}{2}]$, будемо працювати із проміжком, на якому відбувається зміна знаків, оскільки саме він буде містити шуканий корінь.

$f(0) = -1;\ f(\frac{\pi}{2}) \approx 1,5708;\ f(\frac{\pi}{4}) \approx 0,4925;\ f(0) \cdot f(\frac{\pi}{4}) < 0 \quad \Rightarrow$

$a_1 = a_0 = 0;\ b_1 = x_0 = \frac{\pi}{4};\ x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{\pi}{8}.$

Будемо розглядати проміжок $[0; \frac{\pi}{4}]$, але спочатку перевіримо умову припинення ітераційного процесу:

$|x_1 - x_0| = |\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{4}| \approx 0,4 > \varepsilon.$

Умова не виконується, тому необхідно знов звузити проміжок вдвічі.

Ітерація 2.

$f(0) = -1;\ f(\frac{\pi}{4}) \approx 0,4925;\ f(\frac{\pi}{8}) \approx -0,2246;\ f(\frac{\pi}{4}) \cdot f(\frac{\pi}{8}) < 0 \Rightarrow$

$a_2 = x_1 = \frac{\pi}{8};\ b_2 = b_1 = \frac{\pi}{4};\ x_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{\pi/8 + \pi/4}{2} = \frac{3\pi}{16}.$

$|x_2 - x_1| = |\frac{3\pi}{16} - \frac{\pi}{8}| \approx 0,2 > \varepsilon.$

Ітерація 3.

$f(\frac{\pi}{8}) = -0,2246;\ f(\frac{\pi}{4}) \approx 0,4925;\ f(\frac{3\pi}{16}) \approx 0,1446;$

$f(\frac{\pi}{8}) \cdot f(\frac{3\pi}{16}) < 0 \Rightarrow a_3 = a_2 = \frac{\pi}{8};\ b_3 = x_2 = \frac{3\pi}{16};$

$x_3 = \frac{a_3 + b_3}{2} = \frac{\pi/8 + 3\pi/16}{2} = \frac{5\pi}{32}.$

$|x_3 - x_2| = |\frac{5\pi}{32} - \frac{3\pi}{16}| \approx 0,1 \leqslant \varepsilon.$

Умова припинення виконалась, отже, знайшли корінь рівняння з точністю $0,1$: $x^* \approx x_3 \approx \frac{5\pi}{32} \approx 0,4909$.

Оскільки корінь знайдено на третій ітерації, то апостеріорна оцінка кількості кроків дорівнює 3.

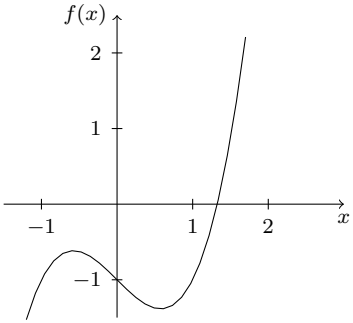
Для знаходження апріорної оцінки кількості кроків скористаємося формулою:

$$n \geqslant \left[\log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}\right] = \left[\log_2 \frac{\pi/2-0}{0,1}\right] = [3,9734] = 3.$$

Отже, $x^* \approx 0,4909$, апріорна та апостеріорні оцінки дорівнюють 3.

Приклад. Знайти розв'язок рівняння $x^3 - x - 1 = 0$ методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,1$ Знайти апріорну та апостеріорну оцінки кількості кроків.

Розв'язок. Перший етап. Рівняння має єдиний дійсний корінь:



Другий етап. Відокремлення коренів: знайдемо проміжок, який містить єдиний корінь.

$$\left.\begin{array}{l} f(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1 \\ f(2) = 2^3 - 2 - 1 = 5 \end{array}\right\} \quad f(1) \cdot f(2) < 0 \Rightarrow x^* \in [1;2].$$

Третій етап. Переходимо до побудови ітераційного процесу. Зведемо нелінійне рівняння до вигляду $x = \varphi(x)$:

$$x^3 - x - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = x^3 - 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi(x) = x^3 - 1.$$

Оберемо початкове наближення: $x_0 = 1,5$.

$$\left.\begin{array}{l} x \in [1;2] \\ |x - 1,5| \leqslant \delta \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \delta = 0,5.$$

Перевіримо достатні умови збіжності:

1) $\max\limits_{x\in[a;b]}|\varphi'(x)| = \max\limits_{x\in[1;2]}|3x^2| > 1 \Rightarrow$ не виконуються

Для обраної функції $\varphi(x)$ достатні умови збіжності не виконуються, оберемо нову функцію $\varphi(x)$:

$$x^3 - x - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{\frac{1}{x} + 1} \quad \Rightarrow \quad \varphi(x) = \sqrt{\frac{1}{x} + 1}.$$

Перевіримо достатні умови збіжності для нової функції $\varphi(x)$:

$$1)\ \max_{x\in[a;b]}|\varphi'(x)| = \max_{x\in[1;2]}\left|-\frac{1}{2\sqrt{x^3+x^4}}\right| = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0,354 < 1;$$

$$2)\ |\sqrt{\varphi(x_0) - x_0}| = \left|\sqrt{\frac{1}{1,5} + 1} - 1,5\right| = |-0,209|;$$

$$(1-q)\delta = (1 - \frac{1}{2\sqrt{2}})0,5 = 0,323.$$

Оскільки $q < 1$ та $0,209 < 0,323$, значить є збіжність. Переходимо до ітераційного процесу.

Ітерація 1.

$x_0 = 1,5;$

$$x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt{\frac{1}{x_0} + 1} = \sqrt{\frac{1}{1,5} + 1} \approx 1,291.$$

Перевіримо умову припинення. Оскільки $q < 1/2$, то використаємо умову: $|x_n - x_{n-1}| \leqslant \dfrac{1-q}{q}\varepsilon$.

$$\frac{1-q}{q}\varepsilon = \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) \cdot 0,1 \div \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0,183;$$

$|x_1 - x_0| = |1,291 - 1,5| \approx 0,209 > 0,183$, умова не виконалася.

Ітерація 2.

$$x_2 = \varphi(x_1) = \sqrt{\frac{1}{x_1} + 1} = \sqrt{\frac{1}{1,291} + 1} \approx 1,332;$$

$|x_2 - x_1| = |1,332 - 1,291| \approx 0,041 < 0,183;$

Умова припинення виконалась, отже, знайшли корінь рівняння з точністю $0,1$: $x^* \approx x_2 \approx 1,332$.

Оскільки корінь знайдено на другій ітерації, то апостеріорна оцінка кількості кроків дорівнює 2.

Для знаходження апріорної оцінки кількості кроків скористаємося формулою:

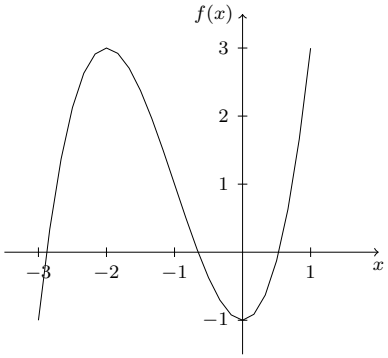
$$n \geqslant \left[\frac{\ln \dfrac{|\varphi(x_0) - x_0|}{(1-q)\varepsilon}}{\ln \dfrac{1}{q}} \right] + 1 = \left[\frac{\ln \dfrac{|1,291 - 1,5|}{(1-0,354)0,1}}{\ln \dfrac{1}{0,353}} \right] + 1 =$$

$$= [1,128] + 1 = 2.$$

Отже, $x^* \approx 1,332$, апріорна та апостеріорна оцінки дорівнюють 2.

Приклад. Знайти найменший за модулем від'ємний корінь рівняння $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,2$. Знайти апріорну та апостеріорну оцінки кількості кроків.

Розв'язок. Перший етап. Рівняння має три дійсних кореня:



Другий етап. Відокремлення коренів: знайдемо проміжок,

який містить найменший за модулем від'ємний корінь рівняння.

$$\left.\begin{array}{l} f(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 - 1 = 1 \\ f(0) = 0^3 + 3 \cdot 0^2 - 1 = -1 \end{array}\right\} \quad x^* \in [-1; 0].$$

Третій етап. Переходимо до побудови ітераційного процесу методу релаксації, для чого знайдемо m_1, M_1.

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 1;$

$f'(x) = 3x^2 + 6x;$

$m_1 = \min\limits_{x \in [-1;0]} |3x^2 + 6x| = 0$ – не задовольняє умові $0 < m_1 < |f'(x)| < M_1$, тому повернемося до другого етапу і звузимо проміжок.

Другий етап.

$$\left.\begin{array}{l} f(-1) = (-1)^3 + 3(-1)^2 - 1 = 1 \\ f(-0,5) = (-0,5)^3 + 3(-0,5)^2 - 1 \approx -0,1 \end{array}\right\} x^* \in [-1; -0,5].$$

Третій етап.

$$m_1 = \min_{x \in [-1;-0,5]} |3x^2 + 6x| = 2,25;$$

$$M_1 = \max_{x \in [-1;-0,5]} |3x^2 + 6x| = 3;$$

$$\tau_o = \frac{2}{M_1 + m_1} = \frac{2}{3 + 2,25} \approx 0,381.$$

Оскільки $f'(x) < 0$, то в ітераційному процесі беремо знак «+»: $x_{n+1} = x_n + \tau f(x_n)$.

Оберемо початкове наближення: $x_0 = -0,5$.

Ітерація 1.

$x_1 = x_0 + \tau f(x_0) = -0,5 + 0,381 \left((-0,5)^3 + 3(-0,5)^2 - 1\right) \approx$
$\approx -0,643.$

Перевіримо умову припинення:

$$|x_1 - x_0| \approx |-0,643 + 0,5| = 0,143 \leqslant \varepsilon.$$

Знайшли корінь на першій ітерації: $x^* \approx x_1 \approx -0,643$, отже апостеріорна оцінка кількості кроків дорівнює 1.

Знайдемо апріорну оцінку кількості кроків:

$$q_o = \frac{M_1 - m_1}{M_1 + m_1} = \frac{3 - 2,25}{3 + 2,25} \approx 0,143;$$

$$\left.\begin{array}{l} x^* \in [-1; -0,5] \\ x_0 = -0,5 \end{array}\right\} \Rightarrow |x_0 - x^*| = |-0,5 - x^*| \leqslant 0,5;$$

$$n_o \geqslant \left[\frac{\ln \dfrac{|x_0 - x^*|}{\varepsilon}}{\ln \dfrac{1}{q_o}}\right] + 1 = \left[\frac{\ln \dfrac{0,5}{0,2}}{\ln \dfrac{1}{0,143}}\right] + 1 = [0,471] + 1 = 1.$$

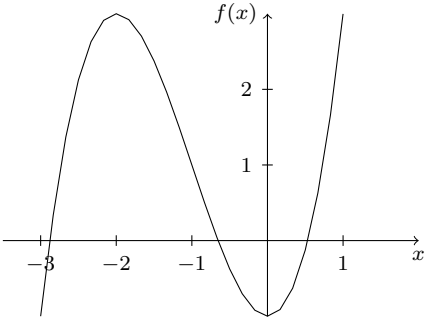
Отже, $x^* \approx -0,643$, аріорна та апостеріорна оцінки дорівнюють 1.

Приклад. Знайти найменший додатній корінь рівняння

$$x^3 + 3x^2 - 1 = 0$$

методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,1$. Знайти апріорну та апостеріорну оцінки кількості кроків.

Розв'язок. Перший етап. Рівняння має три дійсних кореня:



Другий етап. Відокремлення коренів: знайдемо проміжок, який містить найменший додатній корінь рівняння.

$$\left.\begin{array}{l} f(0) = 0^3 + 3 \cdot 0^2 - 1 = -1 \\ f(1) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 1 = 3 \end{array}\right\} \quad f(0)f(1) < 0 \Rightarrow \quad x^* \in [0;1].$$

Третій етап. Переходимо до побудови ітераційного процесу, але спочатку перевіримо достатні умови збіжності:

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$; $f'(x) = 3x^2 + 6x$; $f''(x) = 6x + 6 > 0$ на $[0;1]$; $f'(0) = 0$ – не задовольняє достатній умові збіжності, тому повернемося до другого етапу і звузимо проміжок.

Другий етап.

$$\left.\begin{array}{l} f(0,5) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 1 = -0,125 \\ f(1) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 1 = 3 \end{array}\right\} \quad x^* \in [0,5;1].$$

Третій етап. Достатні умови збіжності:

$f''(x) = 6x + 6 > 0$ на $[0,5;1]$; $f'(x) \neq 0$ на $[0,5;1]$.

Виберемо початкове наближення:

$$\left.\begin{array}{l} f(0,5) = 0,5^3 + 3 \cdot 0,5^2 - 1 = -0,125 \\ f''(0,5) = 6 \cdot 0,5 + 6 = 9 \end{array}\right\} \quad f(0,5)f''(0,5) < 0$$

$\Rightarrow$ не виконується, тому $x_0 \neq 0,5$;

$$\left.\begin{array}{l} f(1) = 1^3 + 3 \cdot 1^2 - 1 = 3 \\ f''(1) = 6 \cdot 1 + 6 = 12 \end{array}\right\} \quad f(1)f''(1) > 0 \quad \Rightarrow \quad x_0 = 1.$$

Початкове наближення знайдено, продовжимо перевірку достатньої умови збіжності:

$$m_1 = \min_{x \in [0,5;1]} |3x^2 + 6x| = 3,75; \; M_2 = \max_{x \in [0,5;1]} |6x + 6| = 12;$$

$$\left.\begin{array}{l} x^* \in [0,5;1] \\ x_0 = 1 \end{array}\right\} \Rightarrow |x_0 - x^*| = |1 - x^*| \leqslant 0,5.$$

$$q = \frac{M_2|x_0 - x^*|}{2m_1} \leqslant \frac{12 \cdot 0,5}{2 \cdot 3,75} \approx 0,8 < 1$$

Достатні умови збіжності виконуються. Переходимо до ітераційного процесу.

Ітерація 1.

$x_0 = 1;$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{1^3 + 3 \cdot 1^2 - 1}{3 \cdot 1^2 + 6 \cdot 1} \approx 0,667;$$

Перевіримо умову припинення:

$|x_1 - x_0| = |0,667 - 1| \approx 0,3 \geqslant \varepsilon$. Не виконується.

Ітерація 2.

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0,667 - \frac{0,667^3 + 3 \cdot 0,667^2 - 1}{3 \cdot 0,667^2 + 6 \cdot 0,667} \approx 0,548;$$

$|x_2 - x_1| = |0,548 - 0,667| \approx 0,1 \leqslant \varepsilon.$

Умова припинення виконалася, знайшли корінь на другій ітерації, тому $x^* \approx x_2 \approx 0,548$, а апостеріорна оцінка кількості кроків дорівнює 2.

Знайдемо апріорну оцінку кількості кроків:

$$n \geqslant \left[\log_2 \left(\frac{\ln \frac{|x_0 - x^*|}{\varepsilon}}{\ln \frac{1}{q}} + 1 \right) \right] + 1 \geqslant \left[\log_2 \left(\frac{\ln \frac{0,5}{0,1}}{\ln \frac{1}{0,8}} + 1 \right) \right] +$$

$$+1 = [3,038] + 1 = 4.$$

Отже, $x^* \approx 0,548$, апріорна оцінка дорівнює 4, апостеріорна оцінка дорівнює 2.

Приклад. Знайти розв'язок системи методом простої ітерації з точністю $\varepsilon < 0,2$.

$$\begin{cases} 2x - \sin\dfrac{x-y}{2} = 0; \\ 2y - \cos\dfrac{x+y}{2} = 0. \end{cases}$$

Розв'язок. Зведемо систему до вигляду $\overline{x} = \overline{\Phi}(\overline{x})$:

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2}\sin\dfrac{x-y}{2}; \\ y = \dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x+y}{2}; \end{cases}$$

Оберемо початкове наближення: $x^0 = y^0 = 0$. Перевіримо збіжність в околі $(0;0)^T$:

$$A = \Phi'(x) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{4}\cos\dfrac{x-y}{2} & -\dfrac{1}{4}\cos\dfrac{x-y}{2} \\ -\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{x+y}{2} & -\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{x-y}{2} \end{pmatrix};$$

$$A_0 = A(x^0, y^0) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{4} & -\dfrac{1}{4} \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$||A_0||_1 = \dfrac{1}{4} < 1 \quad \Rightarrow \quad$ є збіжність.

Ітерація 1.

$$x^1 = \frac{1}{2}\sin\frac{x^0 - y^0}{2} = \frac{1}{2}\sin\frac{0-0}{2} = 0;$$

$$y^1 = \frac{1}{2}\cos\frac{x^0 + y^0}{2} = \frac{1}{2}\cos\frac{0+0}{2} = 0,5.$$

Перевіримо умову припинення:

$$||(0;0,5)^T - (0;0)^T||_\infty = ||(0;0,5)^T||_\infty = 0,5 > \varepsilon.$$

Ітерація 2:

$$x^2 = \frac{1}{2}\sin\frac{x^1 - y^1}{2} = \frac{1}{2}\sin\frac{0 - 0,5}{2} \approx -0,12;$$

$$y^2 = \frac{1}{2}\cos\frac{x^1 + y^1}{2} = \frac{1}{2}\cos\frac{0 + 0,5}{2} \approx 0,48.$$

Перевіримо умову припинення:

$$||(-0,12; 0,48)^T - (0; 0,5)^T|| = ||(-0,12; -0,02)^T||_\infty = 0,12 < \varepsilon$$

Отже, розв'язок системи з точністю $0,2$: $(-0,12; 0,48)^T$.

Приклад. Знайти розв'язок системи методом Ньютона з точністю $0,2$.

$$\begin{cases} x - \frac{1}{2}\sin\frac{x - y}{2} = 0; \\ y - \frac{1}{2}\cos\frac{x + y}{2} = 0. \end{cases}$$

Розв'язок. Покладемо початкове наближення $x^0 = (0; 0)^T$. Знайдемо матрицю Якобі:

$$A_k = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j=1}^{2} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{4}\cos\frac{x^k - y^k}{2} & \frac{1}{4}\cos\frac{x^k - y^k}{2} \\ \frac{1}{4}\sin\frac{x^k + y^k}{2} & 1 + \frac{1}{4}\sin\frac{x^k + y^k}{2} \end{pmatrix};$$

Ітерація 1.

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\overline{F^0} = \begin{pmatrix} f_1(x^0, y^0) \\ f_2(x^0, y^0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^0 - 0,5\sin\frac{x^0 - y^0}{2} \\ y^0 - 0,5\cos\frac{x^0 + y^0}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,5 \end{pmatrix}$$

Отримуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь $A_0\overline{z}^0 = \overline{F^0}$:

$$\begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1^0 \\ z_2^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,5 \end{pmatrix}.$$

Розв'язуємо отриману систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$z_2^0 = -0,5; \quad z_1^0 = \frac{-0,25z_2^0}{0,75} = \frac{-0,25(-0,5)}{0,75} = 0,17;$$

$$\overline{x}^1 = \overline{x}^0 - \overline{z}^0 = (0;0)^T - (0,17;-0,5)^T = (-0,17;0,5)^T.$$

Перевіримо умову припинення:

$$||\overline{z}^0||_\infty = ||(0,17;-0,5)^T||_\infty = 0,5 > \varepsilon.$$

Умова не виконалась, переходимо до другої ітерації.

Ітерація 2.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0,76 & 0,24 \\ 0,04 & 1,04 \end{pmatrix};$$

$$\overline{F}^1 = \begin{pmatrix} -0,17 - 0,5\sin\dfrac{-0,17-0,5}{2} \\ 0,5 - 0,5\cos\dfrac{-0,17+0,5}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,003 \\ 0,007 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 0,76 & 0,24 \\ 0,04 & 1,04 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1^1 \\ z_2^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,003 \\ 0,007 \end{pmatrix} \Rightarrow \quad \overline{z}^1 = \begin{pmatrix} -0,006 \\ 0,007 \end{pmatrix};$$

$$\overline{x}^2 = \overline{x}^1 - \overline{z}^1 = \begin{pmatrix} -0,17 \\ 0,5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -0,006 \\ 0,007 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,16 \\ 0,49 \end{pmatrix};$$

Перевіримо умову припинення:

$$||\overline{z}^1||_\infty = 0,007 \leqslant \varepsilon.$$

Отже, розв'язок системи з точністю $0,2$: $(-0,16;0,49)^T$.

Приклад. Знайти розв'язок системи модифікованим методом Ньютона з точністю $0,2$.

$$\begin{cases} x - \dfrac{1}{2}\sin\dfrac{x-y}{2} = 0; \\ y - \dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x+y}{2} = 0. \end{cases}$$

Розв'язок. Покладемо початкове наближення $\overline{x}^0 = (0;0)^T$. Знайдемо матрицю Якобі:

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{4}\cos\frac{x^k - y^k}{2} & \frac{1}{4}\cos\frac{x^k - y^k}{2} \\ \frac{1}{4}\sin\frac{x^k + y^k}{2} & 1 + \frac{1}{4}\sin\frac{x^k + y^k}{2} \end{pmatrix};$$

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{4}\cos\frac{0-0}{2} & \frac{1}{4}\cos\frac{0-0}{2} \\ \frac{1}{4}\sin\frac{0+0}{2} & 1 + \frac{1}{4}\sin\frac{0+0}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$A_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1,33 & -0,33 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ітерація 1.

$$\overline{F}^0 = \begin{pmatrix} x^0 - 0,5\sin\frac{x^0 - y^0}{2} \\ y^0 - 0,5\cos\frac{x^0 + y^0}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,5 \end{pmatrix};$$

$$\overline{x}^1 = \overline{x}^0 - A_0^{-1}\overline{F}(\overline{x}^0) = (-0,17;0,5)^T;$$

Перевіримо умову припинення:

$$||\overline{x}^1 - \overline{x}^0|| = ||(-0,17;0,5)^T - (0;0)^T||_\infty = 0,5 > \varepsilon.$$

Ітерація 2.

$$\overline{F}^1 = \begin{pmatrix} -0,003 \\ 0,007 \end{pmatrix};$$

$$\overline{x}^2 = \overline{x}^1 - A_0^{-1}\overline{F}(\overline{x}^1) = (-0,17;0,49)^T;$$

$$||\overline{x}^2 - \overline{x}^1|| = ||(-0,17;0,49)^T - (-0,17;0,5)^T||_\infty = 0,01 \leqslant \varepsilon.$$

Отже, розв'язок системи з точністю $0,2$: $(-0,17;0,49)^T$.

Задачі для самостійного розв'язання

1. Зробити дві ітерації методом дихотомії для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $e^x - 2(x-1)^2 = 0$. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

2. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $e^{-x} + x^2 - 2 = 0$ методом простої ітерації, $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (сходами).

3. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 \lg x - 1 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати формулу ітераційного процесу для заданого рівняння.

4. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $x^3 + 6x^2 + 9x + 2 = 0$ методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$? Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

5. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого від'ємного кореня нелінійного рівняння $x^3 - 4x^2 - 4x + 13 = 0$ модифікованим методом Ньютона, $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

6. За яку кількість кроків можна знайти найменший корінь нелінійного рівняння $\operatorname{sh} x - 12thx - 0.311 = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,001$.

7. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^3 - x - 1 = 0$

методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (спіраллю).

8. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $3x^2 - \cos^2(\pi x) = 0$ методом релаксації. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

9. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + 4\sin(x) = 0$ методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

10. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^3 + 4x - 6 = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

11. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $(x-1)^3 + 0,5e^x = 0$ методом дихотомії, $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

12. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + \sin x - 12x - 0,25 = 0$ методом простої ітерації. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжного процесу простої ітерації (сходами). Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

13. За яку кількість кроків можна знайти найменший корінь нелінійного рівняння $x^3 - 3x^2 - 17x + 22 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати формулу ітераційного процесу для заданого рівняння.

14. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня рівняння $x^2 + 5\sin x - 1 = 0$ методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$.

15. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $3x - \cos x - 1 = 0$ модифікованим методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати умову припинення ітераційного процесу.

16. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $x^3 - 3x^2 - 17x + 22 = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,001$.

17. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня рівняння $x^2 + 4\sin(x) = 0$ методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (спіраллю).

18. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + 4\sin(x) = 0$ методом релаксації. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

19. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $3x^2 - \cos^2(\pi x) = 0$ методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

20. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $(x-1)^3 + 0,5e^x = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

21. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого коре-

ня нелінійного рівняння $x^3 + 4x - 6 = 0$ методом дихотомії, $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

22. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $e^{-x} + x^2 - 2 = 0$ методом простої ітерації, $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (сходами).

23. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 \lg x - 1 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати формулу ітераційного процесу для заданого рівняння.

24. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $x^3 + 6x^2 + 9x + 2 = 0$ методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$? Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

25. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого від'ємного кореня нелінійного рівняння $x^3 - 4x^2 - 4x + 13 = 0$ модифікованим методом Ньютона, $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

26. За яку кількість кроків можна знайти найменший корінь нелінійного рівняння $\operatorname{sh} x - 12thx - 0.311 = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,001$.

27. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^3 - x - 1 = 0$ методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Намалювати

геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (спіраллю).

28. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $3x^2 - \cos^2(\pi x) = 0$ методом релаксації. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

29. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + 4\sin(x) = 0$ методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

30. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^3 + 4x - 6 = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

31. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $(x-1)^3 + 0,5e^x = 0$ методом дихотомії, $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

32. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + \sin x - 12x - 0,25 = 0$ методом простої ітерації. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжного процесу простої ітерації (сходами). Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

33. За яку кількість кроків можна знайти найменший корінь нелінійного рівняння $x^3 - 3x^2 - 17x + 22 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати формулу ітераційного процесу для заданого рівняння.

34. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходжен-

ні найменшого кореня рівняння $x^2 + 5\sin x - 1 = 0$ методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$.

35. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $3x - \cos x - 1 = 0$ модифікованим методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати умову припинення ітераційного процесу.

36. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $x^3 - 3x^2 - 17x + 22 = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,001$.

37. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня рівняння $x^2 + 4\sin(x) = 0$ методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (спіраллю).

38. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + 4\sin(x) = 0$ методом релаксації. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

39. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $3x^2 - \cos^2(\pi x) = 0$ методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

40. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $(x-1)^3 + 0,5e^x = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$

41. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^3 + 4x - 6 = 0$ методом дихотомії,

$\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

42. Зробити дві ітерації методом дихотомії для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^3 - 2x - 5 = 0$. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

43. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $\ln(x+2) + x - 1 = 0$ методом простої ітерації. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжного процесу простої ітерації (сходами). Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

44. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня нелінійного рівняння $e^x - x - 2 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Записати формулу ітераційного процесу.

45. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $x^3 - 7x + 1 = 0$ методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$? Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода.

46. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^3 + 2x^2 - 5 = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

47. За яку кількість кроків можна знайти найменший корінь нелінійного рівняння $\sin x - \dfrac{x}{2} = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,001$?

48. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходжен-

ні найбільшого кореня нелінійного рівняння $\ln(x+1) - \dfrac{x}{2} = 0$ методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (спіраллю).

49. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 - e^{-x} = 0$ методом релаксації. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

50. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $\cos x - x^2 + 1 = 0$ методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

51. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $e^{-x} + x - 0,5 = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

52. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^3 + x - 4 = 0$ методом дихотомії. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності метода. $\varepsilon = 0,001$.

53. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $\operatorname{tg} x - x = 0$ методом простої ітерації. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (сходами). Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

54. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $x^3 - 5x + 2 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$? Записати формулу ітераційного процесу.

55. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня рівняння $e^x + \sin x - 2 = 0$ методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$.

56. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $2x - \ln(x+2) - 1 = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

57. За яку кількість кроків можна знайти найменший корінь нелінійного рівняння $x^3 - 6x + 4 = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,001$?

58. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найбільшого кореня рівняння $e^{-x} - x + 1 = 0$ методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжного процесу простої ітерації (сходами).

59. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + \ln(x+1) - 1 = 0$ методом релаксації. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

60. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $e^x - 3x = 0$ методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

61. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x^3 - \cos x = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

62. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $\ln(x+3) - x = 0$ методом дихотомії. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжності мето-

да. $\varepsilon = 0,001$.

63. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $x + \sin x - 1 = 0$ методом простої ітерації. Намалювати геометричну інтерпретацію збіжного процесу простої ітерації (сходами). Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

64. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $x^3 + 3x - 7 = 0$ методом релаксації з точністю $\varepsilon = 0,001$? Записати формулу ітераційного процесу.

65. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня рівняння $\cos x + \dfrac{x}{3} - 1 = 0$ методом Ньютона з точністю $\varepsilon = 0,001$.

66. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 - \ln(x + 2) = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

67. За яку кількість кроків можна знайти найбільший корінь нелінійного рівняння $e^{-x} + x^2 - 1 = 0$ методом дихотомії з точністю $\varepsilon = 0,001$?

68. Знайти апріорну оцінку кількості кроків при знаходженні найменшого кореня рівняння $x - \cos(2x) = 0$ методом простої ітерації з точністю $\varepsilon = 0,001$. Намалювати геометричну інтерпретацію розбіжного процесу простої ітерації (спіраллю).

69. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^2 + \sin(2x) - 1 = 0$ методом релакса-

ції. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

70. Зробити дві ітерації для знаходження найменшого кореня нелінійного рівняння $e^x + \cos x - 2 = 0$ методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

71. Зробити дві ітерації для знаходження найбільшого кореня нелінійного рівняння $x^3 + x^2 - 2 = 0$ модифікованим методом Ньютона. Записати умову припинення, $\varepsilon = 0,001$.

72. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x = \cos x$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \cos x$ або $\varphi = \arccos x$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

73. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x = e^{-x}$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = e^{-x}$ або $\varphi = -\ln x$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0,5; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

74. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x^3 + x - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = 1 - x^3$ або $\varphi = \sqrt[3]{1 - x}$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

75. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x^2 + \ln(x+1) - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \sqrt{1 - \ln(x+1)}$ або $\varphi = e^{1-x^2} - 1$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

76. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $e^x + x - 2 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = 2 - e^x$ або $\varphi = \ln(2 - x)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

77. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x + \sin x - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = 1 - \sin x$ або $\varphi = \arcsin(1 - x)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

78. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $\ln(x+2) - x = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \ln(x+2)$ або $\varphi = e^x - 2$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 2]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

79. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x^2 - e^{-x} = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = e^{-x/2}$ або $\varphi = -2\ln x$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0,5; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

80. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x^2 + \sin x - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \sqrt{1 - \sin x}$ або $\varphi = \arcsin(1 - x^2)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

81. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x + \ln(x + 1) - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = 1 - \ln(x + 1)$ або $\varphi = e^{1-x} - 1$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

82. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x^3 - 2x - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \frac{x^3-1}{2}$ або $\varphi = \sqrt[3]{2x + 1}$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

83. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x = \sin x + 0,5$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \sin x + 0,5$ або $\varphi = \arcsin(x - 0,5)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0,5; 1,5]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

84. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x = e^{-x^2}$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = e^{-x^2}$ або $\varphi = \sqrt{-\ln x}$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

85. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x^2 + \cos x - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \sqrt{1 - \cos x}$ або $\varphi = \arccos(1 - x^2)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

86. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $\ln(x + 1) + x^2 - 1 = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \sqrt{1 - \ln(x + 1)}$ або $\varphi = e^{1-x^2} - 1$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

87. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 - x - 2 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{12}(x_k^3 - x_k - 2)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{12}(x_k^3 - x_k - 2)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{12}(x_k^3 - x_k - 2)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{12}(x_k^3 - x_k - 2)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

88. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 - 2x - 5 = 0$ на проміжку $[2; 3]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{26}(x_k^3 - 2x_k - 5)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{26}(x_k^3 - 2x_k - 5)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{26}(x_k^3 - 2x_k - 5)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{26}(x_k^3 - 2x_k - 5)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

89. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^4 - 3x - 1 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{30}(x_k^4 - 3x_k - 1)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{30}(x_k^4 - 3x_k - 1)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{30}(x_k^4 - 3x_k - 1)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{30}(x_k^4 - 3x_k - 1)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

90. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 + x - 1 = 0$ на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{5}(x_k^3 + x_k - 1)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{5}(x_k^3 + x_k - 1)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{5}(x_k^3 + x_k - 1)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{5}(x_k^3 + x_k - 1)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

91. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^5 + x - 3 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{82}(x_k^5 + x_k - 3)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{82}(x_k^5 + x_k - 3)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{82}(x_k^5 + x_k - 3)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{82}(x_k^5 + x_k - 3)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

92. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^4 + x - 5 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{34}(x_k^4 + x_k - 5)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{34}(x_k^4 + x_k - 5)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{34}(x_k^4 + x_k - 5)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{34}(x_k^4 + x_k - 5)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

93. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 + 2x - 7 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{15}(x_k^3 + 2x_k - 7)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{15}(x_k^3 + 2x_k - 7)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{15}(x_k^3 + 2x_k - 7)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{15}(x_k^3 + 2x_k - 7)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

94. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 + x^2 - 2 = 0$ на проміжку $[0; 1.5]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{11}(x_k^3 + x_k^2 - 2)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{11}(x_k^3 + x_k^2 - 2)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{11}(x_k^3 + x_k^2 - 2)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{11}(x_k^3 + x_k^2 - 2)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

95. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^4 - 2x - 2 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{31}(x_k^4 - 2x_k - 2)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{31}(x_k^4 - 2x_k - 2)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{31}(x_k^4 - 2x_k - 2)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{31}(x_k^4 - 2x_k - 2)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

96. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 + 3x - 5 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{16}(x_k^3 + 3x_k - 5)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{16}(x_k^3 + 3x_k - 5)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{16}(x_k^3 + 3x_k - 5)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{16}(x_k^3 + 3x_k - 5)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

97. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^5 + 2x - 4 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{83}(x_k^5 + 2x_k - 4)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{83}(x_k^5 + 2x_k - 4)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{83}(x_k^5 + 2x_k - 4)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{83}(x_k^5 + 2x_k - 4)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

98. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^4 + x^2 - 3 = 0$ на проміжку $[1; 2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{37}(x_k^4 + x_k^2 - 3)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{37}(x_k^4 + x_k^2 - 3)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{37}(x_k^4 + x_k^2 - 3)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{37}(x_k^4 + x_k^2 - 3)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

99. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 - 4x + 1 = 0$ на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{5}(x_k^3 - 4x_k + 1)$,

2) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{5}(x_k^3 - 4x_k + 1)$,

3) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{5}(x_k^3 - 4x_k + 1)$,

4) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{5}(x_k^3 - 4x_k + 1)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

100. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 - 5x + 3 = 0$ на проміжку $[0; 1]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{6}(x_k^3 - 5x_k + 3)$,

2) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{6}(x_k^3 - 5x_k + 3)$,

3) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{6}(x_k^3 - 5x_k + 3)$,

4) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{6}(x_k^3 - 5x_k + 3)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

101. При знаходженні наближеного розв'язку нелінійного рівняння $x^2 - \sin x = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \sqrt{\sin x}$ або $\varphi = \arcsin x^2$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0,1; 0,9]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

102. При знаходженні наближеного розв'язку нелінійного рівняння $\operatorname{tg} x + e^x = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \ln(-\operatorname{tg} x)$ або $\varphi = \operatorname{arctg}(-e^x)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[-1; -0,1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

103. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $x^3 - 2\cos x = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \arccos(x^3/2)$ або $\varphi = \sqrt[3]{2\cos x}$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0,2; 1,2]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

104. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $2^x + \operatorname{tg} x = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \operatorname{arctg}(-2^x)$ або $\varphi = \log_2(-\operatorname{tg} x)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[-1; -0,1]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

105. При знаходженні наближеного дійсного розв'язку нелінійного рівняння $2\sin x - \cos x = 0$ за допомогою ітераційного процесу $x_k = \varphi(x_{k-1})$ в якості функції φ можна обрати $\varphi = \arccos(2\sin x)$ або $\varphi = \arcsin(0,5\cos x)$. Яке з наведених представлень функції φ буде знаходити дійсний корінь на проміжку $[0,1; 0,5]$ за меншу кількість ітерацій? Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

106. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 - 2x^2 - x = 0$ на проміжку $[2; 3]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{17}(x_k^3 - 2x_k^2 - x_k)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{16}(x_k^3 - 2x_k^2 - x_k)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{17}(x_k^3 - 2x_k^2 - x_k)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{16}(x_k^3 - 2x_k^2 - x_k)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

107. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^4 - 3x - 7 = 0$ на проміжку $[1; 3]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{53}(x_k^4 - 3x_k - 7)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{53}(x_k^4 - 3x_k - 7)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{53}(x_k^4 - 3x_k - 7)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{53}(x_k^4 - 3x_k - 7)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

108. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^3 - 2x^2 + 2x + 1 = 0$ на проміжку $[-1; 0]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{11}(x_k^3 - 2x_k^2 + 2x_k + 1)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{11}(x_k^3 - 2x_k^2 + 2x_k + 1)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{11}(x_k^3 - 2x_k^2 + 2x_k + 1)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{11}(x_k^3 - 2x_k^2 + 2x_k + 1)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

109. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $x^5 - x^2 + 5x - 2 = 0$ на проміжку $[-1; 0]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{2}{13}(x_k^5 - x_k^2 + 5x_k - 2)$,

2) $x_{k+1} = x_k - \dfrac{1}{4}(x_k^5 - x_k^2 + 5x_k - 2)$,

3) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{2}{13}(x_k^5 - x_k^2 + 5x_k - 2)$,

4) $x_{k+1} = x_k + \dfrac{1}{4}(x_k^5 - x_k^2 + 5x_k - 2)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

110. Який з ітераційних процесів знайде наближений розв'язок нелінійного рівняння $-x^4+x^3+2x=0$ на проміжку $[1;2]$ за меншу кількість ітерацій:

1) $x_{k+1}=x_k-\dfrac{2}{19}(-x_k^4+x_k^3+2x_k)$,

2) $x_{k+1}=x_k-\dfrac{2}{17}(-x_k^4+x_k^3+2x_k)$,

3) $x_{k+1}=x_k+\dfrac{2}{19}(-x_k^4+x_k^3+2x_k)$,

4) $x_{k+1}=x_k+\dfrac{2}{17}(-x_k^4+x_k^3+2x_k)$?

Пояснити відповідь. Зробити дві ітерації.

111. Проробити дві ітерації методом простої ітерації для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} \sin(x-0,6)-y=1,6; \\ 3x-\cos y=0,9. \end{cases}$$

За початкове наближення обрати точку $x_0=1,25,\ y_0=0$.

112. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} \sin(2x-y)-1,2x=0,4; \\ 0,8x^2+1,5y^2=1. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon=0,01$.

113. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(xy+0,1)=x^2; \\ x^2+2y^2=1. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon=0,01$.

114. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для

розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} \sin(x-y) - xy = -1; \\ x^2 - y^2 = 0,75. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

115. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} \sin x + 2y = 1,6; \\ \cos(y-1) - x = 1. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

116. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} xy - y^2 = 1; \\ x^2 y + y = 5. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

117. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} 5x - 6y + 20 \lg x = -16; \\ 2x + y - 10 \lg y = 4. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

118. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} 3x^2 + 1,5y^2 + z^2 - 5 = 0; \\ 6xyz - x + 5y + 3z = 0; \\ 5xz - yz - 1 = 0. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

119. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} x^2 + 2y = 2; \\ \operatorname{tg}(y+1) - x = 1. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

120. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} 5x - \sin y = 2; \\ x^3 + y = 8. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

121. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} \sin x + y = 1 + \sin 1, \\ x + \cos y = 1 + \cos 1. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

122. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ e^{x-1} + y = 2. \end{cases}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

123. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \cos(y-1), \\ y = \dfrac{x+1}{2}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

124. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + y = 2, \\ \ln(x+1) + y = \ln 2 + 1. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

125. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} xy = 1, \\ x + y = 2. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

126. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{\sin y + 1}{2}, \\ y = \dfrac{x+1}{2}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

127. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + \sin y = 1 + \sin 1, \\ y^2 + x = 2. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

128. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} e^x + y = e + 1, \\ x^2 + y^2 = 2. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

129. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{\cos y + 1}{2}, \\ y = \dfrac{\sin x + 1}{2}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

130. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ e^x + y = 2. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

131. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} \sin x + y = 1, \\ x + y^2 = 1. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

132. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{1 - \sin y}{2}, \\ y = \sqrt{1 - x}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

133. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x + \tan(y) = \tan 1 + 1, \\ x^2 + y^2 = 2. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

134. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} \cos x + y = \cos 1 + 1, \\ xy = 1. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

135. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{y+1}{3}, \\ y = \dfrac{\cos x + 1}{2}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

136. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + y = 1, \\ e^y + x = e. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

137. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} \ln(x+1) + y = 1, \\ x + y^2 = 1. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

138. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} e^{x-1} + y + z = 3, \\ x + y^2 + z = 3, \\ x + y + z^2 = 3. \end{cases}$$

139. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{1+y}{4}, \\ y = \dfrac{1+\sin x}{2}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

140. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

141. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} xy = 2, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

142. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + y = 5, \\ y^2 + x = 7. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

143. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} \cos x + y = \cos 2 + 1, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

144. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ xyz = 1. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

145. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} \sin x + y + z = 1 + \sin 1 + 1, \\ x + \cos y + z = 1 + \cos 1 + 1, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

146. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{y + z + 1}{4}, \\ y = \dfrac{x + z + 1}{4}, \\ z = \dfrac{x + y + 2}{4}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

147. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 4, \\ xy + yz + xz = 5. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

148. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{y+2}{4}, \\ y = \dfrac{x+1}{2}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

149. Проробити дві ітерації модифікованим методом Ньютона для розв'язання системи

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ e^{x-1} + y = 2, \\ z + \sin y = 1 + \sin 1. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

150. Проробити дві ітерації методу простої ітерації для розв'язання системи

$$\begin{cases} x = \dfrac{1+\cos y}{3}, \\ y = \dfrac{1+\sin z}{3}, \\ z = \dfrac{1+x}{3}. \end{cases}$$

Перевірити умову збіжності.

151. Проробити дві ітерації методом Ньютона для розв'язання системи нелінійних рівнянь

$$\begin{cases} x^2 + y + z = 3, \\ x + y^2 + z = 3, \\ x + y + e^{z-1} = 3. \end{cases}$$

Перевірити умову закінчення ітераційного процесу, $\varepsilon = 0,01$.

3. Прямі і ітераційні методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Теоретичні відомості

Постановка задачі. Нехай $\overline{x} = (x_1, x_2, ..., x_n)^T$, $\overline{b} = (b_1, b_2, ..., b_n)^T$, A – матриця $n \times n$, $detA \neq 0$,

$$A\overline{x} = \overline{b}.$$

Розв'яжемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь.

Для ітераційних методів розв'яжемо систему з точністю ε.

Метод Гаусса з вибором головного елемента по стовпцях

Початковий крок: $A_0 = A$.

Ведучий елемент: $a_{lk} = \max\limits_i |a_{ik}^{(k-1)}|, \quad i = \overline{k, n}$.

Матриця перестановок P_k**:** матриця $n \times n$, отримана з одиничної матриці перестановкою k та l рядків. Використовується для того, щоб ведучий елемент зайняв відповідне місце.

$$P_k = \begin{pmatrix} 1 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & 0 & ... & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & 1 & ... & 0 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ l \\ \\ k \\ \\ \end{matrix}$$

Матриця виключення M_k**:** матриця $n \times n$, використовується для елементарних перетворень (робить ведучий елемент одиницею, а під ним всі елементи робить нулями).

$$M_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & 0 & 0 & ... & 0 \\ 0 & 1 & ... & 0 & 0 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & m_{kk} & 0 & ... & 0 \\ 0 & 0 & ... & m_{(k+1)k} & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & m_{nk} & 0 & ... & 1 \end{pmatrix},$$

$$m_{kk} = \frac{1}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}}, \qquad m_{ik} = \frac{-\tilde{a}_{ik}^{(k)}}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}}, \qquad i = \overline{k+1, n},$$

$\tilde{a}_{ij}^{(k)}$ – елементи матриці $\tilde{A}_k = P_k A_{k-1}$

Прямий хід на k***-му кроці:*** $A_k = M_k P_k A_{k-1}$.

Прямий хід: $M_n P_n ... M_2 P_2 M_1 P_1 A\overline{x} = M_n P_n ... M_2 P_2 M_1 P_1 \overline{b}$

Зворотній хід:

$$x_n = a_{n(n+1)}^n, \qquad x_i = a_{i(n+1)}^{(i)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i)}, \qquad i = \overline{n-1, 1}.$$

Складність алгоритму: $Q(n) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$.

Визначник: $detA = (-1)^p \; a_{11}^{(0)} \; a_{22}^{(1)} \; ... \; a_{nn}^{(n-1)}$,

де p – кількість перестановок.

Метод Гаусса з вибором головного елемента по рядках

Початковий крок: $A_0 = A$.

Ведучий елемент: $a_{lk} = \max\limits_j |a_{kj}^{(k-1)}|, \quad j = \overline{k, n}$.

Матриця перестановок P_k***:*** матриця $n \times n$, отримана з одиничної матриці перестановкою k та l стовпців. Використовується для того, щоб ведучий елемент зайняв відповідне місце. Оскільки місцями міняються стовпці, то враховуємо, що k та l елементи $\overline{x}$ міняються місцями.

$$P_k = \begin{pmatrix} 1 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & 0 & ... & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & 1 & ... & 0 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & & & l & & k & \end{matrix}$$

Матриця виключення M_k***:*** матриця $n \times n$, використовується для елементарних перетворень (робить ведучий елемент одиницею, а під ним всі елементи робить нулями).

$$M_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & ... & 0 & 0 & ... & 0 \\ 0 & 1 & ... & 0 & 0 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & m_{kk} & 0 & ... & 0 \\ 0 & 0 & ... & m_{(k+1)k} & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & m_{nk} & 0 & ... & 1 \end{pmatrix},$$

$$m_{kk} = \frac{1}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}}, \qquad m_{ik} = \frac{-\tilde{a}_{ik}^{(k)}}{\tilde{a}_{kk}^{(k)}}, \qquad i = \overline{k+1, n},$$

$\tilde{a}_{ij}^{(k)}$ – елементи матриці $\tilde{A}_k = A_{k-1}P_k$.

Прямий хід на k-му кроці: $A_k = M_k A_{k-1} P_k$.

Прямий хід:

$$M_n ... M_2 M_1 A P_n ... P_2 P_1 \overline{x} = M_n ... M_2 M_1 \overline{b} P_n ... P_2 P_1.$$

Зворотній хід:

$$x_n = a_{n(n+1)}^n, \qquad x_i = a_{i(n+1)}^{(i)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i)}, \qquad i = \overline{n-1, 1}.$$

Складність алгоритму: $Q(n) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$.

Визначник: $detA = (-1)^p \; a_{11}^{(0)} \; a_{22}^{(1)} \; ... \; a_{nn}^{(n-1)}$,

де p – кількість перестановок.

Метод Гаусса з вибором головного елемента за всією матрицею

Ведучий елемент обирається максимальний по модулю серед елементів всієї матриці. Таким чином переставляються місцями рядочки і стовпчики, щоб ведучий елемент зайняв відповідне місце. Для цього використовуються алгоритми методу Гаусса з вибором головного по рядках та стовпцях.

Метод квадратного кореня

Умови використання: $A = A^T$.

Ідея: $A = S^T D S$, де

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & ... & s_{1n} \\ 0 & s_{22} & ... & s_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & s_{nn} \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & ... & 0 \\ 0 & \pm 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... \\ 0 & 0 & ... & \pm 1 \end{pmatrix}.$$

Алгоритм:

1) Знайти D та S:

$$d_{ii} = \operatorname{sgn}\left| a_{ii} - \sum_{p=1}^{i-1} s_{pi}^2 d_{pp} \right|, \quad i = \overline{1,n};$$

$$s_{ii} = \sqrt{\left| a_{ii} - \sum_{p=1}^{i-1} s_{pi}^2 d_{pp} \right|}, \quad i = \overline{1,n};$$

$$s_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{p=1}^{i-1} s_{pi} d_{pp} s_{pj}}{d_{ii} s_{ii}}, \qquad i = \overline{2,n-1}, \qquad j = \overline{i+1,n}.$$

2) Знайти $\overline{y}$, розв'язавши: $S^T D \overline{y} = \overline{b}$.

3) Знайти $\overline{x}$, розв'язавши: $S\overline{x} = \overline{y}$.

Складність алгоритму: $Q(n) = \frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$.

Визначник: $detA = \prod_{k=1}^{n} d_{kk} s_{kk}^2$.

Метод прогонки

Умови використання: A – тридіагональна,

$$\begin{cases} -c_0 y_0 + b_0 y_1 = -f_0; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_i y_{i-1} - c_i y_i + b_i y_{i+1} = -f_i, \quad i = \overline{1, n-1}; \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \qquad a_n y_{n-1} - c_n y_n = -f_n; \end{cases}$$

Достатня умова стійкості. Нехай $a_0, b_0 = 0$; $c_0, c_n \neq 0$; $a_i, b_i, c_i \neq 0$; $i = \overline{1, n-1}$. Якщо виконуються умови:

1) $|c_i| \geqslant |a_i| + |b_i|, \quad i = \overline{0, n}$;

2) $\exists\ i : |c_i| > |a_i| + |b_i|$,

то метод є стійким: $|\alpha_i| \leqslant 1$; $|z_i| > 1$, $i = \overline{1, n}$.

Прямий хід:

$$\alpha_1 = \frac{b_0}{c_0}; \qquad \beta_1 = \frac{f_0}{c_0}; \qquad \alpha_{i+1} = \frac{b_i}{z_i}; \qquad \beta_{i+1} = \frac{f_i + a_i \beta_i}{z_i};$$

$$z_i = c_i - \alpha_i a_i; \qquad i = \overline{1, n-1}.$$

Зворотній хід:

$$y_n = \frac{f_n + a_n \beta_n}{z_n}; \qquad y_i = \alpha_{i+1} y_{i+1} + \beta_{i+1}, \qquad i = \overline{n-1, 0}.$$

Складність алгоритма: $Q(n) = 8n - 2$.

Визначник: $DetA = -c_0 \cdot (-z_1) \cdot \ldots \cdot (-z_n)$.

Метод Якобі

Початкове наближення: обирається довільним.

Ітераційний процес:

$$x_i^{k+1} = -\sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k - \sum_{j=i+1}^{n} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = \overline{1,n}.$$

Достатня умова збіжності використовується при розв'язанні системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Якщо $\forall i : i = \overline{1,n}$ виконується нерівність:

$$|a_{ii}| \geqslant \sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ij}|,$$

то ітераційний процес методу Якобі збігається.

Необхідні і достатні умови збіжності використовуються, якщо в задачі необхідно щось довести, знайти область збіжності, тощо.

Для $\forall x^0$ ітераційний процес методу Якобі збігається тоді і тільки тоді, коли $|\lambda| < 1$, де λ – це корені нелінійного рівняння:

$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & \lambda a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & \lambda a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

Умова припинення: $||x^n - x^{n-1}|| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: лінійна.

Метод Зейделя

Початкове наближення: обирається довільним.

Ітераційний процес:.

$$x_i^{k+1} = -\sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^{n} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^k + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = \overline{1,n}.$$

Достатня умова збіжності 1 використовується при розв'язанні системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Якщо $\forall i : i = \overline{1,n}$ виконується нерівність

$$|a_{ii}| \geqslant \sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ij}|,$$

то ітераційний процес методу Зейделя збігається.

Достатня умова збіжності 2 використовується при розв'язанні системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Якщо $A = A^T > 0$, то ітераційний процес збігається.

Необхідні і достатні умови збіжності використовуються, якщо необхідно довести, знайти область збіжності.

Для $\forall x^0$ ітераційний процес Зейделя збігається тоді і тільки тоді, коли $|\lambda| < 1$, де λ – це корені нелінійного рівняння:

$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & ... & \lambda a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

Умова припинення: $||x^n - x^{n-1}|| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: лінійна.

Метод простої ітерації

Початкове наближення: обирається довільним.

Ітераційний процес: $x^{k+1} = x^k - \tau(Ax^k - f)$.

Достатня умова збіжності використовується при розв'язанні системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Якщо $\tau \leqslant \dfrac{2}{L}$, де $l \leqslant |\lambda_i(A)| \leqslant L$, $i = \overline{1,n}$, $\lambda(A)$ – власні значення A, то ітераційний процес методу простої ітерації збігається.

Оскільки $||A||_\infty \geqslant \max\limits_i |\lambda(A)|$, то $\tau \leqslant \dfrac{2}{||A||_\infty} \leqslant \dfrac{2}{L}$.

Необхідні і достатні умови збіжності використовуються, якщо необхідно довести, знайти область збіжності.

Для $\forall x^0$ ітераційний процес методу простої ітерації збігається тоді і тільки тоді, коли $|\lambda| < 1$, де λ – це корені нелінійного рівняння:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Оптимальний параметр. Якщо $\tau_o = \dfrac{2}{L+l}$, то кількість ітерацій буде мінімальною.

Умова припинення: $||x^n - x^{n-1}|| \leqslant \varepsilon$.

Швидкість збіжності: лінійна.

Число обумовленості

Означення. Число обумовленості є мірою невизначеності системи лінійних алгебраїних рівнянь та показує в скількі разів збільшиться похибка вихідних даних.

Формула: $Cond(A) = ||A|| \cdot ||A^{-1}||$.

Властивості:

1) $Cond(A) \geqslant 1$;

2) $Cond(AB) \leqslant Cond(A)Cond(B)$;

3) $Cond(A) \geqslant \dfrac{|\lambda_{max}(A)|}{|\lambda_{min}(A)|}$;

4) $A^T = A^{-1} \Rightarrow Cond(A) = 1$.

Норма матриці

Означення. $||A||$ – норма матриці в H, $x \in H$, якщо $||A|| = \sup\limits_{0 \neq x \in H} \dfrac{||Ax||}{||x||}$

Властивості:

1) $||Ax|| \leqslant ||A|| \cdot ||x|| \quad \forall x \in H$

2) $||A + B|| \leqslant ||A|| + ||B|| \quad \forall A, B \in H$

3) $||AB|| \leqslant ||A|| \cdot ||B||$

4) $||E|| = 1$

5) $||A|| \geqslant |\lambda(x)|$

Приклади норм матриць

$$||A||_\infty = \max_i \left(\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \right)$$

$$||A||_1 = \max_j \left(\sum_{i=1}^{n} |a_{ij}| \right)$$

$$||A||_2 = \max_i |\lambda(A)|$$

Норма вектора

Означення. $||x||$ – норма вектора в H, $x \in H$, якщо

1) $||x|| > 0$, якщо $x \neq 0$; $\quad ||0|| = 0$
2) $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x||$,
3) $||x + y|| \leqslant ||x|| + ||y||, \qquad \forall x, y, \alpha \in H.$

Кубічна норма: $\quad ||x||_\infty = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n} |x_i|.$

Октаедрична норма: $\quad ||x||_1 = \sum\limits_{i=1}^{n} |x_i|.$

Сферична норма: $\quad ||x||_2 = \sqrt{(x, y)}.$

Зв'язок норм:

$$||x||_\infty \leqslant ||x||_1 \leqslant n||x||_\infty;$$

$$n^{-1/2}||x||_1 \leqslant ||x||_2 \leqslant ||x||_1;$$

$$||x||_\infty \leqslant ||x||_2 \leqslant n^{-1/2}||x||_\infty.$$

Приклади розв'язання задач

Приклад. Знайти розв'язок системи методом Гауса з вибором головного по стовпцях. Знайти визначник.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1; \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 2; \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 3. \end{cases}$$

Розв'язок. Перейдемо до розширеної матриці, в якості ведучого елементу оберемо максимальний по модулю у стовпці:

$$\overline{A_0} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \\ \boxed{3} & 5 & 6 & 3 \end{array}\right); \qquad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\tilde{A}_1 = P_1\overline{A_0} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & 6 & 3 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{array}\right); \qquad M_1 = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ -2/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\overline{A_1} = M_1\tilde{A}_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5/3 & 2 & 1 \\ 0 & \boxed{5/3} & 1 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1 & 0 \end{array}\right); \qquad P_2 = E; \quad \tilde{A}_2 = P_2\overline{A_1} = \overline{A_1};$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/5 & 0 \\ 0 & -1/5 & 1 \end{pmatrix}; \qquad \overline{A_2} = M_2\tilde{A}_2 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5/3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{4/5} & 0 \end{array}\right)$$

$$P_3 = E; \quad \tilde{A}_3 = P_3\overline{A_2} = \overline{A_2}; \qquad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5/4 \end{pmatrix};$$

$$\overline{A_3} = M_3\tilde{A}_3 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5/3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right); \quad \begin{array}{l} x_3 = 0; \\ x_2 = 0 - 3/5x_3 = 0; \\ x_1 = 1 - 5/3x_2 - 2x_3 = 1. \end{array}$$

Система розв'язана, переходимо до знаходження визначника, тому визначимо кількість фактичних перестановок. Оскільки

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \qquad P_2 = E; \qquad P_3 = E,$$

то кількість перестановок $p = 1$.

$$\tilde{A}_1 = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \; \tilde{A}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 5/3 & 2 \\ 0 & 5/3 & 1 \\ 0 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}; \; \tilde{A}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 5/3 & 2 \\ 0 & 1 & 3/5 \\ 0 & 0 & 4/5 \end{pmatrix};$$

$$DetA = (-1)^p \; \tilde{a}_{11}^{(1)} \; \tilde{a}_{22}^{(2)} \; \tilde{a}_{33}^{(3)} = (-1)^1 \cdot 3 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{4}{5} = -4.$$

Отже, розв'язок системи: $(1; 0; 0)^T$, $DetA = -4$.

Приклад.

Розв'язок. Перейдемо до матричної форми:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Оскільки $A = A^T$, можна використовувати метод квадратних коренів. Знайдемо матриці S та D:

$$d_{11} = \operatorname{sgn}(a_{11}) = \operatorname{sgn}(1) = 1;$$

$$s_{11} = \sqrt{|a_{11}|} = \sqrt{|1|} = 1;$$

$$s_{12} = \frac{a_{12}}{d_{11} s_{11}} = \frac{2}{1 \cdot 1} = 2;$$

$$s_{13} = \frac{a_{13}}{d_{11} s_{11}} = \frac{3}{1 \cdot 1} = 3;$$

$$d_{22} = \operatorname{sgn}(a_{22} - s_{12}^2 d_{11}) = \operatorname{sgn}(5 - 2^2 \cdot 1) = \operatorname{sgn} 1 = 1;$$

$$s_{22} = \sqrt{|a_{22} - s_{12}^2 d_{11}|} = \sqrt{|1|} = 1;$$

$$s_{23} = \frac{a_{23} - s_{12} d_{11} s_{13}}{d_{22} s_{22}} = \frac{5 - 2 \cdot 1 \cdot 3}{1 \cdot 1} = -1;$$

$$d_{33} = \operatorname{sgn}\left(a_{33} - s_{13}^2 d_{11} - s_{23}^2 d_{22}\right) = -1;$$

$$s_{33} = \sqrt{|a_{33} - s_{13}^2 d_{11} - s_{23}^2 d_{22}|} = \sqrt{|-4|} = 2.$$

Всі елементи знайдені, заповнюємо матриці D та S:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Переходимо до розв'язання систем:

$$S^T D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix};$$

$S^T D y = b$;

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{l} y_1 = 1; \\ y_2 = 2 - 2 \cdot 1 = 0; \\ y_3 = -\dfrac{1}{2}(3 - 3 \cdot 1 + 0) = 0. \end{array}$$

$Sx = y$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{array}{ll} 2x_3 = 0 & \Rightarrow x_3 = 0; \\ x_2 - x_3 = 0 & \Rightarrow x_2 = 0; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 & \Rightarrow x_1 = 1. \end{array}$$

Розв'язок системи знайдено, знайдемо визначник:

$$DetA = \prod_{i=1}^{3} d_{ii} s_{ii}^2 = 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1^2 \cdot 1^2 \cdot 2^2 = -4.$$

Отже, розв'язок системи: $(1; 0; 0)^T$, $DetA = -4$.

Приклад. Знайти розв'язок системи методом прогонки. Знайти визначник.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1; \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1; \\ x_2 + 2x_3 = 1. \end{cases}$$

Розв'язок. Перейдемо до матричної форми:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Оскільки матриця A – тридіагональна, можна використовувати метод прогонки. Перевіримо достатні умови стійкості:

$$\left.\begin{array}{l} |1| \geqslant |1| \\ |3| \geqslant |1| + |2| \\ |2| > |1| \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \text{метод стійкий.}$$

Знайдемо прогонкові коефіцієнти:

$$\alpha_1 = \frac{b_0}{c_0} = \frac{1}{-1} = -1;$$

$$\beta_1 = \frac{f_0}{c_0} = \frac{-1}{-1} = 1;$$

$$z_1 = c_1 - \alpha_1 a_1 = -3 - (-1) \cdot 1 = -2;$$

$$\alpha_2 = \frac{b_1}{z_1} = \frac{2}{-2} = -1;$$

$$\beta_2 = \frac{f_1 + a_1\beta_1}{z_1} = \frac{-1 + 1 \cdot 1}{-2} = 0;$$

$$z_2 = c_2 - \alpha_2 a_2 = -2 - (-1) \cdot 1 = -1;$$

$$y_2 = \frac{f_2 + a_2\beta_2}{z_2} = \frac{-1 + 1 \cdot 0}{-1} = 1;$$

$$y_1 = \alpha_2 y_2 + \beta_2 = -1 \cdot 1 + 0 = -1;$$

$y_0 = \alpha_1 y_1 + \beta_1 = -1 \cdot (-1) + 1 = 2.$

Розв'язок системи знайдемо, знайдемо визначник:

$DetA = -c_0 \cdot (-z_1) \cdot (-z_2) = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2.$

Отже, розв'язок системи: $(2; -1; 1)^T$, $DetA = 2$.

Приклад. Знайти розв'язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Якобі з точністю $0,5$.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1; \\ -x_1 + 2x_2 + 0,5x_3 = 1,75; \\ x_1 + 0,5x_2 + 3x_3 = 2,5. \end{cases}$$

Розв'язок. Перейдемо в системі лінійних алгебраїчних рівнянь до матричної форми:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0,5 & 1,75 \\ 1 & 0,5 & 3 & 2,5 \end{array}\right).$$

Перш ніж розпочинати ітераційний процес, перевіримо достатню умову збіжності:

$$\left.\begin{array}{l} |3| \geqslant |-1| + |1| \\ |2| \geqslant |-1| + |0,5| \\ |3| \geqslant |1| + |0,5| \end{array}\right\} \Rightarrow \quad \text{метод Якобі збігається}$$

Побудуємо ітераційний процес:

$$x_1^{k+1} = \frac{1}{3}(x_2^k - x_3^k + 1);$$

$$x_2^{k+1} = \frac{1}{2}(x_1^k - 0,5x_3^k + 1,75);$$

$$x_3^{k+1} = \frac{1}{3}(-x_1^k - 0,5x_2^k + 2,5).$$

Оберемо довільне початкове наближення: $x^0 = (0; 0; 0)^T$.

Ітерація 1.

$x_1^1 = 1/3 \cdot (0 - 0 + 1) = 0,33;$

$x_2^1 = 1/2 \cdot (0 - 0,5 \cdot 0 + 1,75) = 0,88;$

$x_3^1 = 1/3 \cdot (-0 - 0,5 \cdot 0 + 2,5) = 0,83.$

Перевіримо умову припинення:

$||x^1 - x^0|| = ||(0,33; 0,88; 0,83)^T - (0; 0; 0)^T||_\infty = 0,88 > \varepsilon.$

Ітерація 2.

$x_1^2 = 1/3 \cdot (0,88 - 0,83 + 1) = 0,35;$

$x_2^2 = 1/2 \cdot (0,33 - 0,5 \cdot 0,83 + 1,75) = 0,83;$

$x_3^2 = 1/3 \cdot (-0,33 - 0,5 \cdot 0,88 + 2,5) = 0,58.$

Перевіримо умову припинення:

$||x^2 - x^1|| = ||(0,02; -0,05; -0,25)^T||_\infty = 0,25 \leqslant \varepsilon.$

Отже, розв'язок системи з точністю 0.5: $(0,35; 0,83; 0,58)^T$.

Приклад. Знайти розв'язок системи методом Зейделя з точністю $0,5$.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1; \\ -x_1 + 2x_2 + 0,5x_3 = 1,75; \\ x_1 + 0,5x_2 + 3x_3 = 2,5. \end{cases}$$

Розв'язок. Перейдемо в системі лінійних алгебраїчних рівнянь до матричної форми:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0,5 & 1,75 \\ 1 & 0,5 & 3 & 2,5 \end{array}\right).$$

Перевіримо достатню умову збіжності, наприклад, другу:

$A = A^T$ – перша частина виконується;

$$\left.\begin{array}{l} Det(3) = 3 > 0; \\ \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 > 0; \\ \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0,5 \\ 1 & 0,5 & 3 \end{vmatrix} = 11,25 > 0 \end{array}\right\} \Rightarrow A > 0 \quad \Rightarrow$$

$A = A^T > 0$, тому метод Зейделя збігається. Побудуємо ітераційний процес:

$$x_1^{k+1} = \frac{1}{3}(x_2^k - x_3^k + 1);$$

$$x_2^{k+1} = \frac{1}{2}(x_1^{k+1} - 0,5x_3^k + 1,75);$$

$$x_3^{k+1} = \frac{1}{3}(-x_1^{k+1} - 0,5x_2^{k+1} + 2,5).$$

Оберемо початкове наближення: $x^0 = (0;0;0)^T$.

Ітерація 1.

$$x_1^1 = 1/3 \cdot (0 - 0 + 1) = 0,33;$$

$$x_2^1 = 1/2 \cdot (0,33 - 0,5 \cdot 0 + 1,75) = 1,04;$$

$$x_3^1 = 1/3 \cdot (-0,33 - 0,5 \cdot 1,04 + 2,5) = 0,55.$$

Перевіримо умову припинення:

$$||x^1 - x^0|| = ||(0,33;1,04;0,55)^T - (0;0;0)^T||_\infty = 1,04 > \varepsilon.$$

Ітерація 2.

$$x_1^2 = 1/3 \cdot (1,04 - 0,55 + 1) = 0,50;$$

$$x_2^2 = 1/2 \cdot (0,50 - 0,5 \cdot 0,55 + 1,75) = 0,99;$$

$$x_3^2 = 1/3 \cdot (-0,50 - 0,5 \cdot 0,99 + 2,5) = 0,50.$$

Перевіримо умову припинення:

$||x^2 - x^1|| = ||(0,02; -0,05; -0,25)^T||_\infty = 0,17 \leqslant \varepsilon.$

Отже, розв'язок системи з точністю $0,5$: $(0,50; 0,99; 0,50)^T$.

Приклад. Знайти область збіжності методу Якобі для системи лінійних алгебраїчних рівнянь із матрицею

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & \beta \\ 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Розв'язок. Застосуємо критерій збіжності методу Якобі:

$$\begin{vmatrix} \lambda\alpha & \beta & 0 \\ \beta & \lambda\alpha & \beta \\ 0 & \beta & \lambda\alpha \end{vmatrix} = \lambda\alpha(\lambda^2\alpha^2 - \beta^2) - \beta(\beta\lambda\alpha - 0) = 0;$$

$\lambda^3\alpha^3 - \lambda\alpha\beta^2 - \lambda\alpha\beta^2 = \lambda\alpha(\lambda^2\alpha^2 - 2\beta^2) = 0;$

$\lambda\alpha \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2\alpha^2 - 2\beta^2 = 0; \quad \lambda = \dfrac{\sqrt{2}\beta}{\alpha}$; $|\lambda| < 1 \quad \Rightarrow$

$\left|\dfrac{\sqrt{2}\beta}{\alpha}\right| < 1; \quad \left|\dfrac{\beta}{\alpha}\right| < \dfrac{1}{\sqrt{2}}.$

Отже, область збіжності методу Якобі: $\left|\dfrac{\beta}{\alpha}\right| < \dfrac{1}{\sqrt{2}}.$

Приклад. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи лінійних алгебраїчних рівнянь із матрицею

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ \beta & \alpha & \beta \\ 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Розв'язок. Застосуємо критерій збіжності методу Зейделя:

$$\begin{vmatrix} \lambda\alpha & \beta & 0 \\ \lambda\beta & \lambda\alpha & \beta \\ 0 & \lambda\beta & \lambda\alpha \end{vmatrix} = \lambda\alpha(\lambda^2\alpha^2 - \lambda\beta^2) - \beta(\lambda^2\beta\alpha - 0) = 0;$$

$\lambda^3\alpha^3 - \lambda^2\alpha\beta^2 - \lambda^2\alpha\beta^2 = \lambda^2\alpha(\lambda\alpha^2 - 2\beta^2) = 0;$

$$\lambda^2\alpha \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda\alpha^2 - 2\beta^2 = 0; \quad \lambda = \frac{2\beta^2}{\alpha^2};$$

$$|\lambda| < 1 \quad \Rightarrow \quad \left|\frac{2\beta^2}{\alpha^2}\right| < 1; \quad \left|\frac{\beta}{\alpha}\right| < \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Отже, область збіжності методу Зейделя: $\left|\frac{\beta}{\alpha}\right| < \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Приклад. Знайти розв'язок системи методом простої ітерації з точністю $0,5$

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1; \\ -x_1 + 2x_2 + 0,5x_3 = 1,75; \\ x_1 + 0,5x_2 + 3x_3 = 2,5. \end{cases}$$

Розв'язок. Перейдемо до матричної форми:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0,5 & 1,75 \\ 1 & 0,5 & 3 & 2,5 \end{array}\right)$$

Побудуємо ітераційний процес:

$$x_1^{k+1} = x_1^k - \tau(3x_1^k - x_2^k + x_3^k - 1);$$

$$x_2^{k+1} = x_2^k - \tau(-x_1^k + 2x_2^k + 0,5x_3^k - 1,75);$$

$$x_3^{k+1} = x_3^k - \tau(x_1^k + 0,5x_2^k + 3x_3^k - 2,5).$$

Оберемо τ: $\tau \leqslant \frac{2}{L}$, де $L \geqslant |\lambda_i(A)|$, $||A||_\infty \geqslant \max\limits_i |\lambda(A)|$, $i = \overline{1,3}$;

$||A||_\infty = \max\limits_i \left(\sum\limits_{j=1}^{3} |a_{ij}|\right) = 5$, тому $\tau \leqslant \frac{2}{||A||_\infty} = \frac{2}{5} = 0,4$.

Оберемо початкове наближення: $x^0 = (0;0;0)^T$.

Ітерація 1.

$$x_1^1 = 0 - 0,4(3 \cdot 0 - 0 + 0 - 1) = 0,4;$$

$$x_2^1 = 0 - 0,4(-0 + 2 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0 - 1,75) = 0,7;$$

$x_3^1 = 0 - 0,4(0 + 0,5 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 2,5) = 1.$

Перевіримо умову припинення:

$||x^1 - x^0||_\infty = ||(0,4; 0,7; 1)^T||_\infty = 1 > \varepsilon.$

Ітерація 2.

$x_1^2 = 0,4 - 0,4(3 \cdot 0,4 - 0,7 + 1 - 1) = 0,2;$

$x_2^2 = 0,7 - 0,4(-0,4 + 2 \cdot 0,7 + 0,5 \cdot 1 - 1,75) = 0,8;$

$x_3^2 = 1 - 0,4(0,4 + 0,5 \cdot 0,7 + 3 \cdot 1 - 2,5) = 0,5.$

Перевіримо умову припинення:

$||x^1 - x^0||_\infty = ||(-0,2; 0,1; -0,5)^T||_\infty = 0,5 \leqslant \varepsilon.$

Розв'язок системи з точністю $0,5$: $(0,2; 0,8; 0,5)^T$.

Приклад. Знайти число обумовленості матриці A

$$\begin{pmatrix} 1 & 0,99 \\ 0,99 & 0,98 \end{pmatrix}.$$

Розв'язок. $DetA = 1 \cdot 0,98 - 0,99 \cdot 0,98 = 10^{-4} \neq 0$, тому A – невироджена, можна знайти число обумовленості.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 9802 & -9900 \\ -9900 & 10000 \end{pmatrix};$$

$||A||_\infty = \max\{1,99; 1,97\} = 1,99;$

$||A^{-1}||_\infty = \max\{19702; 19900\} = 19900;$

$Cond(A) = 1,99 \cdot 19900 = 39601.$

Отже, число обумовленості дорівнює 39601.

Задачі для самостійного розв'язання

1. Знайти розв'язок методом прогонки

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

2. Знайти розв'язок системи методом прогонки

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

3. Знайти розв'язок системи методом прогонки

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = -2 \\ -x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

4. Знайти розв'язок методом прогонки

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -5 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

5. Знайти розв'язок методом прогонки

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

6. Знайти розв'язок методом прогонки

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

7. Знайти розв'язок системи методом прогонки

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 = -6; \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 = -8; \\ x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

8. Знайти розв'язок системи методом прогонки

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = -4; \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -5; \\ x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

9. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

10. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

11. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = -2 \\ -x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

12. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -5 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \\ x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

13. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

14. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -4 \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

15. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 = -6; \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 = -8; \\ x_2 + 2x_3 = 8. \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

16. Знайти визначник методом прогонки

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = -4; \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -5; \\ x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$$

Перевірити достатню умову стійкості.

17. Знайти розв'язок методом квадратних коренів

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10 \end{cases}$$

18. Знайти розв'язок методом квадратних коренів

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_3 = 1 \\ 4x_2 + 4x_3 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 2 \end{cases}$$

19. Знайти розв'язок методом квадратних коренів

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

20. Знайти розв'язок системи методом квадратних коренів

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

21. Знайти розв'язок системи методом квадратних коренів

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 6; \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + x_2 = 9. \end{cases}$$

22. Знайти розв'язок системи методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 3 \end{cases}$$

23. Знайти розв'язок системи методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

24. Знайти визначник методом квадратних коренів

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10 \end{cases}$$

25. Знайти визначник методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_3 = 1 \\ 4x_2 + 4x_3 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 2 \end{cases}$$

26. Знайти визначник методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

27. Знайти визначник методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

28. Знайти визначник методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 6; \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + x_2 = 9. \end{cases}$$

29. Знайти визначник методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 2 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 3 \end{cases}$$

30. Знайти визначник методом квадратних коренів.

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$$

31. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

32. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

33. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

34. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

35. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

36. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

37. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

38. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по

рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

39. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

40. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

41. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

42. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

43. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по

стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

44. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

45. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

46. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

47. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

48. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по

стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

49. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

50. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

51. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

52. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

53. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по

стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

54. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

55. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

56. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

57. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

58. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за

всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

59. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

60. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

61. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

62. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

63. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за

всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

64. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

65. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

66. Знайти розв'язок методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

67. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

68. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором голов-

ного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

69. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

70. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

71. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

72. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

73. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором голов-

ного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

74. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

75. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

76. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

77. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

78. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором голов-

ного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

79. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

80. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

81. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

82. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

83. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором голов-

ного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

84. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

85. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

86. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

87. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

88. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором голов-

ного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

89. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

90. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

91. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

92. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

93. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором голов-

ного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

94. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

95. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

96. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

97. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

98. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором голов-

ного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

99. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

100. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

101. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

102. Обчислити визначник методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

103. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

104. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

105. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

106. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

107. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

108. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

109. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

110. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

111. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

112. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

113. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

114. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по рядках у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

115. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

116. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

117. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

118. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

119. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

120. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

121. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

122. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

123. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

124. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

125. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

126. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного по стовпцях у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

127. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

128. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

129. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

130. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

131. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

132. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

133. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

134. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

135. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

136. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

137. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором головного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2; \\ x_1 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 2. \end{cases}$$

138. Знайти обернену матрицю методом Гаусса з вибором го-

ловного за всією матрицею у матричній формі.

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

139. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

140. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

141. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

142. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження

розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

143. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

144. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

145. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

146. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

147. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

148. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

149. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню

умову збіжності.

150. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} 10x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ 6x_1 - 8x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

151. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} -4x_1 + x_2 + 2x_3 = 12 \\ x_1 - 5x_2 - 4x_3 = -13 \\ 2x_1 - 5x_2 - 14x_3 = -9 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

152. Зробити дві ітерації методом Якобі для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -4 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

153. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження

розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

154. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

155. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = -2 \\ -x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

156. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

157. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = -1 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

158. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

159. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = -10 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

160. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню

умову збіжності.

161. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 12x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

162. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 = -2; \\ 3x_1 + 13x_2 + x_3 = -12; \\ x_1 + x_2 + 11x_3 = 10. \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

163. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0; \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 3x_1 - 8x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

164. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження

розв'язку

$$\begin{cases} 10x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0 \\ 6x_1 - 8x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -2 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

165. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} -4x_1 + x_2 + 2x_3 = 12 \\ x_1 - 5x_2 - 4x_3 = -13 \\ 2x_1 - 5x_2 - 14x_3 = -9 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

166. Зробити дві ітерації методом Зейделя для знаходження розв'язку

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -4 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Перевірити умову припинення, $\varepsilon = 0.01$. Перевірити достатню умову збіжності.

167. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2a & 0 \\ b & 5 & b \\ 0 & 2a & 1 \end{pmatrix}.$$

168. Знайти область збіжності методу Якобі для системи

$Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} -1 & a & 0 \\ a & -b & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}.$$

169. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ a & 5 & a \\ 0 & b & 1 \end{pmatrix}.$$

170. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & b & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}.$$

171. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}.$$

172. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & 0 \\ b & 6 & b \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}.$$

173. Знайти область збіжності методу Якобі для системи

$Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 3 & a & 0 \\ a & b & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}.$$

174. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3a & 0 \\ b & 4 & b \\ 0 & 3a & 1 \end{pmatrix}.$$

175. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} -2 & a & 0 \\ a & -b & a \\ 0 & a & -2 \end{pmatrix}.$$

176. Знайти область збіжності методу Якобі для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 4 & b & 0 \\ a & 8 & a \\ 0 & b & 4 \end{pmatrix}.$$

177. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2a & 0 \\ b & 5 & b \\ 0 & 2a & 1 \end{pmatrix}.$$

178. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи

$Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} -1 & a & 0 \\ a & -b & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}.$$

179. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ a & 5 & a \\ 0 & b & 1 \end{pmatrix}.$$

180. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & b & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}.$$

181. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}.$$

182. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & 0 \\ b & 6 & b \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}.$$

183. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи

$Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 3 & a & 0 \\ a & b & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}.$$

184. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3a & 0 \\ b & 4 & b \\ 0 & 3a & 1 \end{pmatrix}.$$

185. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} -2 & a & 0 \\ a & -b & a \\ 0 & a & -2 \end{pmatrix}.$$

186. Знайти область збіжності методу Зейделя для системи $Ax = b$, де

$$A = \begin{pmatrix} 4 & b & 0 \\ a & 8 & a \\ 0 & b & 4 \end{pmatrix}.$$

187. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

188. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

189. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

190. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

191. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

192. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

193. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

194. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

195. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

196. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

197. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

198. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 2 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

199. Знайти число обумовленості матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

4. Наближені методи розв'язання задач на власні значення

Теоретичні відомості

Постановка задачі. Нехай A – матриця $n \times n$. Потрібно знайти λ, при яких задача

$$A\overline{x} = \lambda\overline{x}$$

має ненульовий розв'язок, $\overline{x} \neq \overline{0}$. Позначимо λ_i, $i = \overline{1,n}$ – власні значення матриці A, а $\overline{x}^i$ – власні вектори, які відповідають власним значенням λ_i.

Часткова проблема власних значень – це задача знаходження максимального та/або мінімального власного значення.

Повна проблема власних значень – це задача знаходження всіх власних значень та відповідних власних векторів.

Нормування вектора $\overline{x}^k$ використовують для уникнення зростання компонент на кожній ітерації:

$$\overline{e}^k = \left(\frac{x_1^k}{||\overline{x}^k||}; ...; \frac{x_n^k}{||\overline{x}^k||} \right).$$

Пошук мінімального власного значення. Якщо $A = A^T > 0$, $B = \lambda_{max}(A)E - A$, E – одинична, то

$$\lambda_{min}(A) = \lambda_{max}(A) - \lambda_{max}(B).$$

Оскільки $\lambda_{max}(A) \leqslant ||A||_\infty$, то $B = ||A||_\infty E - A$ і

$$\lambda_{min}(A) = ||A||_\infty - \lambda_{max}(B).$$

Метод скалярних добутків

Постановка: пошук $\lambda_{max} = |\lambda_1|$, де $|\lambda_1| > ... > |\lambda_n|$.

Початкове наближення: довільний $\overline{x}^0 \neq \overline{0}$.

Ітераційний процес:

$$\overline{x}^{k+1} = A\overline{x}^k; \qquad \lambda_1^{k+1} = \frac{(\overline{x}^{k+1}, \overline{x}^k)}{(\overline{x}^k, \overline{x}^k)}.$$

Умова припинення: $|\lambda_1^{k+1} - \lambda_1^k| \leqslant \varepsilon$.

Метод скалярних добутків із нормуванням

Постановка: пошук $\lambda_{max} = |\lambda_1|$, де $|\lambda_1| > ... > |\lambda_n|$.

Початкове наближення: довільний $\overline{x}^0 \neq \overline{0}$.

Нормування: $\overline{e}^k = \left(\frac{x_1^k}{||\overline{x}^k||}; ...; \frac{x_n^k}{||\overline{x}^k||} \right)$.

Ітераційний процес:

$$\overline{x}^{k+1} = A\overline{e}^k; \qquad \lambda_1^{k+1} = \frac{(\overline{x}^{k+1}, \overline{e}^k)}{(\overline{e}^k, \overline{e}^k)}.$$

Умова припинення: $|\lambda_1^{k+1} - \lambda_1^k| \leqslant \varepsilon$.

Степеневий метод

Постановка: пошук $\lambda_{max} = |\lambda_1|$, де $|\lambda_1| > ... > |\lambda_n|$.

Початкове наближення: довільний $\overline{x}^0 \neq \overline{0}$.

Ітераційний процес:

$$\overline{x}^{k+1} = A\overline{x}^k; \qquad \lambda_1^{k+1} = \frac{x_m^{k+1}}{x_m^k}, \qquad \forall m : 1 \leqslant m \leqslant n.$$

Умова припинення: $|\lambda_1^{k+1} - \lambda_1^k| \leqslant \varepsilon$.

Степеневий метод із нормуванням

Постановка: пошук $\lambda_{max} = |\lambda_1|$, де $|\lambda_1| > ... > |\lambda_n|$.

Початкове наближення: довільний $\overline{x}^0 \neq \overline{0}$.

Нормування: $\overline{e}^k = \left(\frac{x_1^k}{||\overline{x}^k||}; ...; \frac{x_n^k}{||\overline{x}^k||} \right)$.

Ітераційний процес:

$$\overline{x}^{k+1} = A\overline{e}^k; \qquad \lambda_1^{k+1} = \frac{x_m^{k+1}}{e_m^k}, \qquad \forall m : 1 \leqslant m \leqslant n.$$

Умова припинення: $|\lambda_1^{k+1} - \lambda_1^k| \leqslant \varepsilon$.

Метод обертань (Якобі)

Постановка: пошук всіх λ_i, $i = \overline{1,n}$.

Ідея: Зведення A до діагональної $\begin{pmatrix} \tilde{a_{11}} & ... & 0 \\ ... & ... & ... \\ 0 & ... & \tilde{a_{nn}} \end{pmatrix}$,

де $\tilde{a_{ii}} \approx \lambda_i$, $i = \overline{1,n}$.

Умова використання: $A = A^T$.

Початковий крок: $A_0 = A$.

Ітераційний процес:

$$A_{k+1} = U_k A_k U_k^T,$$

або

$$A_{k+1} = \tilde{U}_k^T A_k \tilde{U}_k$$

Матриця обертань U_k (розмірність $n \times n$):

$$U_k = \begin{pmatrix} & & & i_k & & & j_k & & \\ 1 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 0 & & \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & & \\ 0 & ... & \cos\varphi_k & ... & \sin\varphi_k & ... & 0 & & i_k \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & & \\ 0 & ... & -\sin\varphi_k & ... & \cos\varphi_k & ... & 0 & & j_k \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... & & \\ 0 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 1 & & \end{pmatrix}$$

або

$$\tilde{U}_k = \begin{pmatrix} 1 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & \cos\varphi_k & ... & -\sin\varphi_k & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & \sin\varphi_k & ... & \cos\varphi_k & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... & ... & ... \\ 0 & ... & 0 & ... & 0 & ... & 1 \end{pmatrix}.$$

Кут обертань φ_k***:*** $\varphi_k = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{2a^k_{i_k j_k}}{a^k_{i_k i_k} - a^k_{j_k j_k}}$,

де i_k та j_k – номери рядочка та стовпчика в матриці A_k:

$$a^k_{i_k j_k} = \max_{i \neq j} |a^k_{ij}|, \qquad i = \overline{1,n}, \quad j = \overline{2+1,n}.$$

Умова припинення: $t(A_{k+1}) = \sum\limits_{\substack{i,\,j\,=\,1 \\ i\,\neq\,j}}^{n} a^2_{ij} \leqslant \varepsilon.$

Швидкість збіжності:

$$t(A_{k+1}) \leqslant q t(A_k); \quad q = 1 - \frac{2}{n(n-1)}.$$

Власні вектори $(u_{1i}, ..., u_{ii}, ..., u_{ni})^T$, які відповідають власним значенням λ_i, $i = \overline{1,n}$, це стовпчики матриці U:

$$U = \prod_{k=1}^{n} U_k = \begin{pmatrix} u_{11} & ... & u_{1i} & ... & u_{1n} \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ u_{i1} & ... & u_{ii} & ... & u_{in} \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ u_{n1} & ... & u_{ni} & ... & u_{nn} \end{pmatrix}.$$

Приклади розв'язання задач

Приклад. Знайти максимальне власне значення методом скалярних добутків з точністю $\varepsilon = 0,2$ для матриці:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Розв'язок. Оскільки $a_{ij} \in \mathbb{Z}$ та $|a_{ij}| > 1$, будемо використовувати нормування для уникнення зростання компонент вектору $\overline{x}^k$. Оберемо довільне ненульове початкове наближення: $\overline{x}^0 = (1;1;1)^T$.

Ітерація 1.

$$\overline{x}^1 = A\overline{x}^0 = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$\lambda_1^1 = \frac{(\overline{x}^1, \overline{x}^0)}{(\overline{x}^0, \overline{x}^0)} = \frac{\left((8;6;6)^T, (1;1;1)^T\right)}{((1;1;1)^T, (1;1;1)^T)} \approx 6,66.$$

Нормуємо:

$||\overline{x}^1||_2 = \sqrt{8^2 + 6^2 + 6^2} \approx 11,66;$

$$\overline{e}^1 = \frac{\overline{x}^1}{||\overline{x}^1||_2} = (\frac{8}{11,66}; \frac{6}{11,66}; \frac{6}{11,66})^T = (0,69; 0,51; 0,51)^T.$$

Ітерація 2.

$$\overline{x}^2 = A\overline{e}^1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,69 \\ 0,51 \\ 0,51 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4,98 \\ 3,24 \\ 3,42 \end{pmatrix};$$

$$\lambda_1^2 = \frac{(\overline{x}^2, \overline{e}^1)}{(\overline{e}^1, \overline{e}^1)} \approx \frac{6,83}{0,996} \approx 6,86.$$

Перевіримо умову припинення:

$|\lambda_1^2 - \lambda_1^1| = |6,86 - 6,66| = 0,2 \leqslant \varepsilon$.

Отже, максимальне власне значення з точністю 0,2: $\lambda_{max}(A) \approx 6,86$.

Приклад. Знайти мінімальне власне значення степеневим методом з точністю $\varepsilon = 0,5$ для матриці:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Розв'язок. Перевіримо умову $A = A^T > 0$:

$A = A^T$ – виконується;

$Det(2) > 0$,

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0,$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0,$$

оскільки всі головні мінори додатні, то $A > 0$ – виконується.

В задачі необхідно знайти лише мінімальне власне значення, тому замість знаходження $\lambda_{max}(A)$ скористаємося його оцінкою зверху: $||A||_\infty = 4$.

Будуємо матрицю B:

$$B = ||A||_\infty E - A = 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо $\lambda_{max}(B)$ степеневим методом із нормуванням. Оберемо початкове наближення: $\overline{x}^0 = (1;1;1)^T$.

Ітерація 1.

$$\overline{x}^1 = B\overline{x}^0 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{1} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{3} \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Компонента m обирається довільна, покладемо $m = 1$, тоді

$$\lambda_1^1 = \frac{x_1^1}{x_1^0} = \frac{3}{1} = 3.$$

Нормуємо:

$$||\overline{x}^1||_2 = \sqrt{3^2 + 4^2 + 3^2} \approx 5,83;$$

$$\overline{e}^1 = \frac{\overline{x}^1}{||\overline{x^1}||_2} = (\frac{3}{5,83}; \frac{4}{5,83}; \frac{3}{5,83})^T = (0,51; 0,69; 0,51)^T.$$

Ітерація 2.

$$\overline{x}^2 = B\overline{e}^1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boxed{0,51} \\ 0,69 \\ 0,51 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{1,71} \\ 2,4 \\ 1,71 \end{pmatrix};$$

$$\lambda_1^2 = \frac{x_1^2}{e_1^1} = \frac{1,71}{0,51} = 3,35.$$

Перевіримо умову припинення знаходження $\lambda_{max}(B)$:

$$|\lambda_1^2 - \lambda_1^1| = |3,35 - 3| = 0,35 \leqslant \varepsilon.$$

Умова припинення виконалася, тому $\lambda_{max}(B) = 3,35$, тоді

$$\lambda_{min}(A) = ||A||_\infty - \lambda_{max}(B) = 4 - 3,35 = 0,65.$$

Отже, мінімальне власне значення з точністю $0,5$:

$\lambda_{min}(A) = 0,65$.

Приклад. Знайти наближено всі власні значення та відповідні власні вектори матриці A з точністю $\varepsilon = 0,1$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Розв'язок. Для розв'язання повної проблеми власних значень використовується метод обертань (Якобі). Оскільки $A = A^T$, то метод можна застосовувати.

$$A_0 = A = \begin{pmatrix} 2 & \boxed{-1} & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix};$$

Ітерація 1.

Знайдемо рядок та стовпчик з максимальним по модулю недіагональним елементом:

$a^0_{i_0 j_0} = |a_{12}| = |-1| \quad \Rightarrow \quad i_0 = 1,\ j_0 = 2.$

Знайдемо кут: $\varphi_0 = \dfrac{1}{2}\operatorname{arctg}\dfrac{2a^0_{12}}{a^0_{11} - a^0_{22}} = \dfrac{1}{2}\operatorname{arctg}(-\infty) = -\dfrac{\pi}{4}.$

Побудуємо матрицю обертань:

$$U_0 = \begin{pmatrix} \cos\varphi_0 & -\sin\varphi_0 & 0 & 0 \\ \sin\varphi_0 & \cos\varphi_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A_1 = U_0^T A_0 U_0 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \times$$

$$\times \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Перевіримо умову припинення:

$$t(A_1) = 2\left(0^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 0^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 0^2 + (-1)^2\right) =$$
$$= 4 \geqslant \varepsilon.$$

Оскільки умова припинення не виконалася, то знаходимо максимальне значення в матриці A_1.

Ітерація 2.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 2 & \boxed{-1} \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad i_1 = 3,\ j_1 = 4;$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{2a_{34}^1}{a_{33}^1 - a_{44}^1} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(-\infty) = -\frac{\pi}{4};$$

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\varphi_1 & -\sin\varphi_1 \\ 0 & 0 & \sin\varphi_1 & \cos\varphi_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix};$$

$$A_2 = U_1^T A_1 U_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0 & 1 & -0,5 & -0,5 \\ 0,5 & -0,5 & 3 & 0 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$t(A_2) = 2(0^2 + (0,5)^2 + (0,5)^2 + (-0,5)^2 + (-0,5)^2 + 0^2) = 2 \geqslant \varepsilon.$$

Ітерація 3.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & \boxed{0,5} & 0,5 \\ 0 & 1 & -0,5 & -0,5 \\ 0,5 & -0,5 & 3 & 0 \\ 0,5 & -0,5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \quad i_2 = 1,\ j_2 = 3,\ \varphi_2 = \frac{\pi}{4};$$

$$U_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$A_3 = U_2^T A_2 U_2 = \begin{pmatrix} 3,5 & -0,35 & 0 & 0,35 \\ -0,35 & 1 & -0,35 & -0,5 \\ 0 & -0,35 & 2,5 & -0,35 \\ 0,35 & -0,5 & -0,35 & 1 \end{pmatrix};$$

$$t(A_3) = 2(0^2 + 0,5^2 + 0,5^2 + (-0,5)^2 + (-0,5)^2 + 0^2) = 1,48 \geqslant \varepsilon.$$

Ітерація 4.

$$A_3 = \begin{pmatrix} 3,5 & -0,35 & 0 & 0,35 \\ -0,35 & 1 & -0,35 & \boxed{-0,5} \\ 0 & -0,35 & 2,5 & -0,35 \\ 0,35 & -0,5 & -0,35 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow$$

$$i_3 = 2, \quad j_3 = 4, \quad \varphi_3 = -\frac{\pi}{4};$$

$$U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix};$$

$$A_4 = U_3^T A_3 U_3 = \begin{pmatrix} 3,5 & -0,5 & 0 & 0 \\ -0,5 & 1,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2,5 & -0,5 \\ 0 & 0 & -0,5 & 0,5 \end{pmatrix};$$

$t(A_4) = 2((-0,5)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + (-0,5)^2) = 1 \geqslant \varepsilon.$

Ітерація 5.

$$A_4 = \begin{pmatrix} 3,5 & \boxed{-0,5} & 0 & 0 \\ -0,5 & 1,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2,5 & -0,5 \\ 0 & 0 & -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$i_4 = 1,\ j_4 = 2,\ \varphi_4 = -0,23;$

$$U_4 = \begin{pmatrix} 0,97 & 0,23 & 0 & 0 \\ -0,23 & 0,97 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$A_5 = U_4^T A_4 U_4 = \begin{pmatrix} 3,6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,37 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2,5 & \boxed{-0,5} \\ 0 & 0 & -0,5 & 0,5 \end{pmatrix};$$

$t(A_5) = 2(0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 + (-0,5)^2) = 0,25 \geqslant \varepsilon.$

Ітерація 6.

$$A_5 = \begin{pmatrix} 3,6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,37 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2,5 & \boxed{-0,5} \\ 0 & 0 & -0,5 & 0,5 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$i_5 = 3,\ j_5 = 4,\ \varphi_5 = -0,23;$

$$U_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,97 & 0,23 \\ 0 & 0 & -0,23 & 0,97 \end{pmatrix};$$

$$A_6 = U_5^T A_5 U_5 = \begin{pmatrix} 3,6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1,37 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2,6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,38 \end{pmatrix};$$

$t(A_6) = 0 \leqslant \varepsilon.$

Отже, власні значення матриці A: 3,6; 1,37; 2,6; 0,38.

Знайдемо власні вектори:

$$U = U_0 U_1 U_2 U_3 U_4 U_5 = \begin{pmatrix} 0,37 & 0,6 & -0,6 & 0,37 \\ -0,6 & 0,37 & 0,37 & 0,6 \\ 0,6 & -0,37 & 0,37 & 0,6 \\ -0,37 & -0,6 & -0,6 & 0,37 \end{pmatrix}$$

Отже, власному значенню 3,6 відповідає власний вектор $(0,37; -0,6; 0,6; -0,37)^T$; 1,37 – $(0,6; 0,37; -0,37; -0,6)^T$; 2,6 – $(-0,6; 0,37; 0,37; -0,6)^T$; 0,38 – $(0,37; 0,6; 0,6; 0,37)^T$.

Задачі для самостійного розв'язання

1. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

2. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

3. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

4. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою

скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

5. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

6. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

7. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

8. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

9. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

10. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

11. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

12. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

13. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

14. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

15. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

16. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

17. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

18. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

19. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

20. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

21. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

22. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

23. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

24. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

25. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

26. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

27. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

28. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

29. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

30. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

31. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власно-

го значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

32. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

33. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

34. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

35. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

36. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

37. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

38. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

39. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

40. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

41. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

42. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

43. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

44. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

45. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

46. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

47. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

48. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

49. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

50. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

51. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

52. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

53. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

54. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

55. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

56. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

57. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

58. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

59. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

60. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

61. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

62. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

63. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

64. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження максимального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

65. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

66. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

67. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

68. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

69. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

70. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

71. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

72. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

73. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

74. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

75. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

76. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

77. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

78. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

79. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

80. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

81. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

82. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

83. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

84. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

85. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

86. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

87. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

88. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

89. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

90. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

91. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

92. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

93. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

94. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

95. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

96. Проробити дві ітерації степеневого методу із формулою скалярних добутків для знаходження мінімального власного

значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

97. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

98. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

99. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

100. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

101. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

102. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

103. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

104. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

105. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

106. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

107. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

108. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

109. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

110. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

111. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

112. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

113. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

114. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

115. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

116. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

117. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

118. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

119. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

120. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

121. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 7 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

122. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

123. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

124. Проробити дві ітерації степеневим методом для знахо-

дження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

125. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

126. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

127. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

128. Проробити дві ітерації степеневим методом для знаходження мінімального власного значення матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

129. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

130. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

131. Проробити дві ітерації методу Якобі для знаходження

всіх власних значень матриці із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Записати умову закінчення ітераційного процесу.

132. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

133. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

134. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

135. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

136. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

137. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

138. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

139. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

140. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

141. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

142. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для

знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

143. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

144. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

145. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

146. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

147. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 7 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

148. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

149. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для

знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

150. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

151. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

152. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного

процесу.

153. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 5 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

154. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-2}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

155. Проробити дві ітерації методу Якобі (обертання) для знаходження всіх власних значень матриці

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

із точністю $\varepsilon = 10^{-3}$. Записати умову закінчення ітераційного процесу.

Список використаної літератури

1. Голубєва К.М. Чисельні методи (для студентів факультету комп'ютерних наук та кібернетики, ОП «Системний аналіз») / К.М. Голубєва, О.Ф. Кашпур, Д.А. Клюшин. – Видавництво: Людмила, 2022. – 145 с.

2. Макаров В.Л. Методи обчислень, том 1 / В.Л. Макаров, І.П. Гаврилюк. – Київ, Вища школа, 1995. – 367 с.

3. Москальков М.М. Практикум з методів обчислень / М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський та ін. – Київ, МАУП, 2008. – 95 с.

4. Практикум з методів обчислень. Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лдабораторних робіт/ Москальков М. М., Риженко А. І., Войцеховський С. О., Кузьмін А. В., Кашпур О. Ф., Лужних В. М., Вергунова І. М. — Київ, МАУП, 2006 р. — 79 с.

5. Фельдман Л.П. Чисельні методи в інформатиці / Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва. – Київ, BHV, 2006. – 480 с.

6. Андруник В.А. Чисельні методи в комп'ютерних науках, том 1 / В.А. Андруник, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник, Л.Б Чирун, Л.В. Чирун. – Львів, Видавництво «Новий світ - 2000», 2017. – 470 с.

7. Boyd S. Introduction to Applied Linear Algebra. – Cambridge University Press, 2018. – 473 с.

ЗМІСТ

1. Елементи теорії похибок 2
   Теоретичні відомості 2
   Приклади розв'язання задач 5
   Задачі для самостійного розв'язання 15
2. Ітераційні методи розв'язання нелінійних рівнянь та систем 34
   Теоретичні відомості 34
   Приклади розв'язання задач 43
   Задачі для самостійного розв'язання 56
3. Прямі і ітераційні методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь 87
   Теоретичні відомості 87
   Приклади розв'язання задач 98
   Задачі для самостійного розв'язання 108
4. Наближені методи розв'язання задач на власні значення 149
   Теоретичні відомості 149
   Приклади розв'язання задач 154
   Задачі для самостійного розв'язання 162

Список використаної літератури 209